

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO CUỐI KỲ

HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ WEB

ĐỀ TÀI:

Xây dựng website kinh doanh đồ dùng học tập

Người hướng dẫn: **NGUYỄN NĂNG HÙNG VĂN**

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN LÊ SÁNG**

NGUYỄN ĐÌNH VĂN

Lớp: **23CT2**

Đà Nẵng, 12/2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	10
1.1. Giới thiệu về đề tài	10
1.1.1. Bối cảnh và sự cần thiết của đề tài	10
1.1.2. Giải pháp công nghệ lựa chọn	10
1.1.3. Ý nghĩa của đề tài	11
1.2. Tổng quan về Thương mại điện tử	11
1.2.1. Khái niệm vai trò	11
1.2.2. Mô hình B2C (Business-to-Consumer)	11
1.2.3. Các tính năng cơ bản của một website bán hàng	12
1.3. Ngôn ngữ lập trình Python	13
1.3.1. Giới thiệu về Python	13
1.3.2. Ưu điểm của python trong phát triển web	13
1.4. Framework Django	15
1.4.1. Giới thiệu về Django	15
1.4.2. Kiến trúc MVT (Model-View-Template)	15
1.4.3. Các thành phần cốt lõi tạo nên sức mạnh của Django	16
1.4.4. Lý do lựa chọn Django	17
1.5. Các công nghệ Frontend	18
1.5.1. Ngôn ngữ HTML5 & CSS3	18
1.5.2. Framework Bootstrap	18
1.6. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và môi trường máy chủ	20
1.6.1. Giới thiệu Xampp và MySQL	20
1.6.2. Lý do lựa chọn và Công cụ quản lý phpMyAdmin	21
1.7. Công cụ hỗ trợ phát triển	21
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT HỆ THỐNG	23
2.1. Giới thiệu	23
2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống	23
2.2.1. Yêu cầu chức năng	24
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng	24
2.3. Biểu đồ UseCase	25

2.4. Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram)	30
2.5. Sơ đồ quan hệ dữ liệu (Entity-Relationship Diagram – ERD)	31
2.5.1. Mô hình mức quan niệm (Conceptual Schema)	31
2.5.2. Mô hình mức vật lý (Physical Database Schema)	32
2.6. Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu	33
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH ĐỒ DÙNG HỌC TẬP...	35
3.1. Giới thiệu về công nghệ và Cài đặt môi trường	35
3.1.1. Cài đặt môi trường	35
3.1.2. Khởi tạo dự án và cấu hình hệ thống	38
3.2. Hiện thực hóa cơ sở dữ liệu (Database Implementation)	41
3.2.1. Xây dựng các Models trong ứng dụng Shop.....	41
3.2.2. Quy trình Migrations – Chuyển đổi mã nguồn sang MySQL	43
3.2.3. Kiểm tra cấu trúc bảng trên giao diện phpMyAdmin	43
3.3. Xây dựng giao diện và chức năng phía Quản trị viên (Admin).....	44
3.3.1. Cấu hình và tùy chỉnh giao diện Django Admin.....	44
3.3.2. Chức năng Quản lý Danh mục và Sản phẩm	45
3.3.3. Chức năng Quản lý Đơn hàng và Khách hàng.....	46
3.4. Xây dựng giao diện và chức năng phía Người dùng (User)	47
3.4.1. Kiến trúc Template và Công nghệ Frontend	48
3.4.2. Trang chủ và Danh mục sản phẩm (Product Catalog)	48
3.4.3. Trang chi tiết sản phẩm và Logic mua hàng	49
3.4.4. Quản lý Giỏ hàng và Quy trình Đặt hàng	50
3.4.5. Hệ thống Tài khoản và Lịch sử mua hàng	51
3.5. Kiểm thử và đánh giá hệ thống	52
3.5.1. Kiểm thử chức năng (Functional Testing)	52
3.5.2. Đánh giá tính bảo mật và hiệu năng.....	52
3.5.3. Tổng kết đánh giá ưu điểm và hạn chế	52
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	53

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hiện nay, thương mại điện tử đã trở thành một phần tất yếu của nền kinh tế toàn cầu. Việc mua sắm trực tuyến không chỉ dừng lại ở các mặt hàng thời trang hay điện tử mà còn lan rộng sang lĩnh vực giáo dục, cụ thể là đồ dùng học tập. Đối với học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng với mức giá hợp lý là rất lớn.

Tuy nhiên, việc quản lý thủ công hoặc sử dụng các nền tảng rời rạc gây khó khăn cho cả người bán lẫn người mua. Chính vì vậy, việc xây dựng một website chuyên biệt để kinh doanh đồ dùng học tập là vô cùng cần thiết. Em quyết định lựa chọn Framework Django (ngôn ngữ Python) để thực hiện đề tài này vì đây là một framework mạnh mẽ, có tính bảo mật cao, hỗ trợ quản trị (Admin panel) chuyên nghiệp và giúp tối ưu hóa thời gian phát triển hệ thống.

2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài tập trung vào các mục tiêu chính sau:

- Về mặt kiến thức: củng cố và vận dụng các kiến thức về lập trình Web, cơ sở dữ liệu SQL và quy trình phát triển phần mềm.
- Về mặt kỹ thuật: Sử dụng thành thạo Django Framework để xây dựng các tính năng cốt lõi như: quản lý sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán trực tuyến và hệ thống quản trị người dùng.
- Về mặt thực tiễn: Tạo ra một website có giao diện thân thiện, tốc độ tải trang nhanh và quy trình mua hàng đơn giản, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Quy trình vận hành của một cửa hàng kinh doanh đồ dùng học tập; các thư viện và công nghệ hỗ trợ trong hệ sinh thái Django.
- Phạm vi nghiên cứu: * Nghiên cứu kỹ thuật: Tập trung vào Python, Django, HTML/CSS, JavaScript và cơ sở dữ liệu (SQLite hoặc PostgreSQL).
- Nghiên cứu nghiệp vụ: Xây dựng các chức năng cơ bản của một trang e-commerce (không bao gồm các phần phức tạp như logistics quốc tế hay đa kho hàng).

4. Nội dung đề tài

Để đạt được các mục tiêu đề ra, nội dung thực hiện bao gồm:

- Khảo sát nhu cầu thực tế và phân tích các hệ thống bán hàng hiện có.
- Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để phân tích Use Case, sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) cho cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế giao diện (UI/UX) đảm bảo tính thẩm mỹ và tương thích trên nhiều thiết bị (Responsive).
- Tiến hành lập trình các module chức năng và thực hiện kiểm thử hệ thống (Unit Test, Integration Test) để đảm bảo tính ổn định.

5. Bố cục của báo cáo

Dựa trên yêu cầu, báo cáo được chia thành các phần chính như sau:

Mở đầu: Giới thiệu tổng quan về đề tài.

- Chương 1: Cơ sở lý thuyết: Trình bày về ngôn ngữ Python, Framework Django và các công nghệ liên quan.
- Chương 2: Phân tích và Thiết kế hệ thống: Phân tích yêu cầu người dùng, sơ đồ chức năng và thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Chương 3: Xây dựng website kinh doanh đồ dùng học tập: Mô tả quá trình cài đặt, hiện thực hóa các tính năng và giao diện thực tế.
- Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết kết quả đạt được và định hướng nâng cấp hệ thống trong tương lai.

DANH MỤC ẢNH

Hình 1. Logo Python.....	13
Hình 2. Sơ đồ tương tác Web Server (WSGI).....	14
Hình 3. Cấu trúc MVT	16
Hình 4. Giao diện Xampp	20
Hình 5. Mô hình kết nối giữa Framework Django và cơ sở dữ liệu MySQL	21
Hình 6. Logo Visual Studio Code	22
Hình 7. Sơ đồ UseCase tổng quát	26
Hình 8. Sơ đồ trình tự.....	31
Hình 9. Sơ đồ ERD	32
Hình 10. Lệnh kiểm tra version đã cài đặt của python	36
Hình 11. Danh sách các thư viện phục trong dự án	37
Hình 12. Giao diện Vs code đang chạy project	38
Hình 13. Cấu trúc dự án	39
Hình 14. cấu hình DATABASES trong tệp settings.py	40
Hình 15. danh sách INSTALLED_APPS	40
Hình 16. cấu hình STATIC và MEDIA trong tệp settings.py	41
Hình 17. Model Product và Order.....	42
Hình 18. Model OrderItem.....	42
Hình 19. danh sách các bảng được tạo ra.....	43
Hình 20. Danh sách các database sử dụng	44
Hình 21. Mã nguồn Admin	44
Hình 22. Trang chủ Admin.....	45
Hình 23. Form thêm sản phẩm.....	46
Hình 24. Giao diện quản lý danh sách đơn hàng trong Admin.....	47
Hình 25. chi tiết một đơn hàng cụ thể.....	47

Hình 26. Cấu trúc thư mục templates	48
Hình 27. Giao diện phía User.....	49
Hình 28. Tính năng tìm kiếm	49
Hình 29. Giỏ hàng.....	50
Hình 30. Giao diện đăng nhập	51
Hình 31. Giao diện Đăng ký	51

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: so sánh Django với cái framework khác	17
Bảng 2: Bảng đặc tả UseCase Đăng Nhập.....	27
Bảng 3: Bảng đặc tả UseCase Đặt Hàng.....	28
Bảng 4: Bảng đặc tả UseCase Thêm sản phẩm.....	29
Bảng 5: Bảng dữ liệu Danh sách văn phòng phẩm.....	33
Bảng 6: Bảng dữ liệu Quản Lý hóa đơn	33
Bảng 7: Bảng dữ liệu Chi Tiết giỏ hàng	34
Bảng 8: Bảng dữ liệu Quản lý người dung hệ thống	34
Bảng 9: Bảng dữ liệu Quản lý phiên làm việc	35
Bảng 10: Bảng dữ liệu Quản lý quyền hạn.....	35

DANH MỤC VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
B2C	Business-to-Consumer	Mô hình kinh doanh trực tiếp từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu.
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Bốn thao tác cơ bản (Thêm, Đọc, Sửa, Xóa) trên dữ liệu
CSRF	Cross-Site Request Forgery	Tấn công giả mạo yêu cầu chéo.
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng các thành phần của trang web.
ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể.
FK	Foreign Key	Khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu.
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp.
MVT	Model - View - Template	Kiến trúc phần mềm của Framework Django.
MVC	Model - View - Controller	Mô hình thiết kế phần mềm truyền thống.
ORM	Object-Relational Mapping	Kỹ thuật ánh xạ cơ sở dữ liệu quan hệ sang đối tượng.
PK	Primary Key	Khóa chính trong cơ sở dữ liệu.
SDLC	Software Development Life Cycle	Vòng đời phát triển phần mềm.
SEO	Search Engine Optimization	Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
TMĐT	E-commerce	Thương mại điện tử.
UI	User Interface	Giao diện người dùng.
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng.
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất.
XSS	Cross-Site Scripting	Tấn công chèn mã độc vào trang web.
WSGI	Web Server Gateway Interface	Giao diện cổng máy chủ Web cho Python.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong chương này, em sẽ trình bày cơ sở lý thuyết cho dự án website thương mại điện tử bán văn phòng phẩm dành cho học sinh, sinh viên. Em tổng hợp từ các nguồn trên mạng như Wikipedia, Investopedia, GeeksforGeeks, và tài liệu chính thức của các công nghệ. Em nghĩ chương này quan trọng để làm nền tảng cho phần triển khai sau.

1.1. Giới thiệu về đề tài

Trong sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực đời sống, đặc biệt là kinh tế, đã trở thành một xu thế tất yếu. Đề tài "Xây dựng website kinh doanh đồ dùng học tập sử dụng Framework Django" được thực hiện nhằm mục đích hiện thực hóa một giải pháp thương mại điện tử (TMĐT) hiệu quả, đáp ứng nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm ngày càng cao của học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

1.1.1. Bối cảnh và sự cần thiết của đề tài

Hiện nay, việc mua sắm đồ dùng học tập không còn bó hẹp trong các cửa hàng truyền thống hay nhà sách. Khách hàng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, khả năng so sánh giá cả và mẫu mã đa dạng ngay trên các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống bán hàng chuyên biệt đòi hỏi sự kết hợp giữa giao diện thân thiện và một hệ thống quản trị dữ liệu mạnh mẽ, bảo mật. Đề tài này được xây dựng để giải quyết bài toán quản lý kho hàng, đơn hàng và cung cấp trải nghiệm mua sắm mượt mà nhất cho người dùng.

1.1.2. Giải pháp công nghệ lựa chọn

Để xây dựng một hệ thống có tính ổn định và bảo mật cao như yêu cầu trong bối cảnh đề tài, em đã lựa chọn bộ công nghệ hiện đại bao gồm:

- Backend: Framework Django (ngôn ngữ Python) - nổi tiếng với khả năng phát triển nhanh và tính bảo mật cao.
- Database: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL (thông qua môi trường XAMPP) để lưu trữ thông tin sản phẩm và giao dịch.
- Frontend: Sự kết hợp giữa HTML5, CSS3, JavaScript và Framework Bootstrap để tạo ra giao diện đáp ứng (Responsive), hiển thị tốt trên mọi thiết bị di động và máy tính.

1.1.3. Ý nghĩa của đề tài

Việc nghiên cứu và thực hiện đề tài này không chỉ giúp em củng cố kiến thức về lập trình web mà còn giúp em hiểu rõ quy trình phân tích và thiết kế hệ thống một cách chuyên nghiệp thông qua các sơ đồ UML và mô hình dữ liệu sẽ được trình bày ở Chương 2. Kết quả cuối cùng của đề tài là một sản phẩm phần mềm hoàn thiện, có khả năng ứng dụng thực tế vào việc kinh doanh đồ dùng học tập trực tuyến.

1.2. Tổng quan về Thương mại điện tử

1.2.1. Khái niệm vai trò

Khái niệm : Thương mại điện tử (TMĐT), hay còn gọi là e-commerce, là quá trình mua bán hàng hóa và dịch vụ qua internet, sử dụng các thiết bị kỹ thuật số như máy tính hoặc điện thoại. Theo em tìm hiểu, TMĐT bao gồm việc chuyển giao tiền bạc và dữ liệu để hoàn tất giao dịch, không chỉ dừng lại ở việc mua hàng trực tuyến mà còn bao gồm các hoạt động như quảng cáo, thanh toán trực tuyến. Vai trò của TMĐT ngày càng quan trọng trong kinh doanh hiện đại, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, khi mọi người chuyển sang mua sắm trực tuyến để tránh tiếp xúc.

Vai trò : Đối với kinh doanh văn phòng phẩm, TMĐT giúp mở rộng thị trường ra toàn quốc, thậm chí quốc tế, mà không cần cửa hàng vật lý lớn. Ví dụ, các nền tảng như Shopee hay Lazada đã giúp nhiều cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ tiếp cận học sinh, sinh viên dễ dàng hơn. Theo một báo cáo, thị trường văn phòng phẩm trực tuyến dự kiến tăng trưởng mạnh nhờ sự tiện lợi và đa dạng sản phẩm. Em thấy TMĐT giúp giảm chi phí vận hành, tăng tốc độ giao hàng, và thu thập dữ liệu khách hàng để cá nhân hóa dịch vụ, như gợi ý bút chì cho học sinh lớp 1.

1.2.2. Mô hình B2C (Business-to-Consumer)

Mô hình B2C là hình thức kinh doanh mà doanh nghiệp bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cá nhân, không qua trung gian. Trong TMĐT, B2C thường diễn ra qua website hoặc app, nơi khách hàng có thể duyệt sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và thanh toán trực tuyến. Ví dụ như Amazon hay Tiki, nơi doanh nghiệp giao dịch trực tiếp với khách lẻ.

Website của em thuộc mô hình B2C vì em thiết kế để bán văn phòng phẩm trực tiếp cho học sinh, sinh viên – những người tiêu dùng cuối cùng. Không cần qua đại lý, khách có thể mua sắm tay, bút mực ngay trên site, thanh toán và nhận hàng tại nhà. Điều này phù hợp vì đối tượng trẻ, quen với công nghệ, và giúp em kiểm soát chất lượng dịch vụ tốt hơn.

1.2.3. Các tính năng cơ bản của một website bán hàng

Một website thương mại điện tử chuyên nghiệp không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là một hệ thống tích hợp nhiều quy trình nghiệp vụ phức tạp. Để đảm bảo vận hành trơn tru và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, hệ thống cần có các module tính năng cốt lõi sau:

a, Hệ thống danh mục và tìm kiếm sản phẩm (Product Catalog & Search)

Đây là "mặt tiền" của website, nơi khách hàng tiếp cận với hàng hóa:

- **Hiển thị đa diện:** Sản phẩm cần được phân loại theo danh mục (Ví dụ: Đồ dùng học tập > Bút > Bút bi/Bút chì). Thông tin sản phẩm phải bao gồm: tên, giá, mô tả chi tiết, hình ảnh chất lượng cao và đánh giá từ người dùng khác.
- **Bộ lọc thông minh (Filters):** Cho phép người dùng thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo mức giá, thương hiệu, màu sắc hoặc chất liệu.
- **Tìm kiếm (Search Bar):** Công cụ tìm kiếm nhanh giúp khách hàng tìm thấy đúng món đồ dùng học tập cần thiết chỉ trong vài giây thông qua từ khóa.

b, Giỏ hàng và quản lý mua sắm (Shopping Cart)

Giỏ hàng đóng vai trò là "vùng đệm" giữa việc tham khảo và quyết định mua hàng:

- **Tính linh hoạt:** Khách hàng có thể thêm, bớt hoặc thay đổi số lượng sản phẩm trực tiếp trong giỏ hàng. Hệ thống phải tự động cập nhật tổng giá trị đơn hàng, bao gồm cả các loại thuế hoặc phí vận chuyển dự kiến.
- **Lưu trữ giỏ hàng (Persistent Cart):** Sử dụng *Session* hoặc *Database* để lưu trữ các món hàng khách đã chọn ngay cả khi họ vô tình tắt trình duyệt, giúp tăng cơ hội hoàn tất đơn hàng trong lần truy cập sau.

c, Hệ thống quản lý tài khoản người dùng (User Authentication)

Tính năng này giúp cá nhân hóa trải nghiệm và xây dựng lòng trung thành:

- **Đăng ký/Đăng nhập:** Hỗ trợ người dùng tạo tài khoản để lưu trữ thông tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng và danh sách sản phẩm yêu thích (Wishlist).
- **Lịch sử mua hàng:** Người dùng có thể xem lại các đơn hàng đã mua, theo dõi tiến trình giao hàng hoặc thực hiện yêu cầu đổi trả/hoàn tiền một cách minh bạch.

d, Hệ thống quản trị (Admin Panel)

Dành riêng cho chủ cửa hàng để điều hành kinh doanh:

- Quản lý kho: Cập nhật số lượng tồn kho của từng loại bút, vở, cặp sách... để tránh tình trạng khách đặt hàng nhưng đã hết hàng.
- Báo cáo doanh thu: Thống kê các sản phẩm bán chạy, doanh số theo ngày/tháng/quý để chủ cửa hàng có kế hoạch nhập hàng và khuyến mãi phù hợp.

1.3. Ngôn ngữ lập trình Python

1.3.1. Giới thiệu về Python

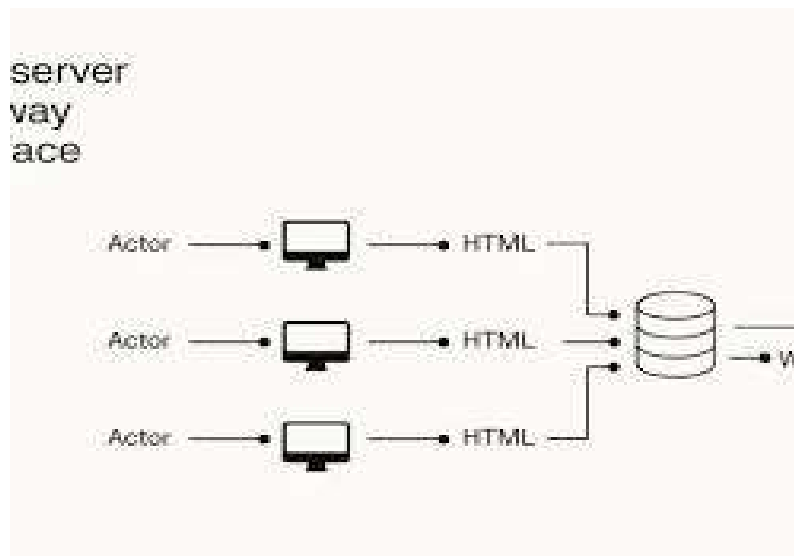
Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, được tạo bởi Guido van Rossum vào cuối những năm 1980 tại Hà Lan, và phiên bản đầu tiên ra mắt năm 1991. Tên Python lấy cảm hứng từ chương trình hài Monty Python. Đặc điểm nổi bật là cú pháp đơn giản, dễ đọc như tiếng Anh, nên dễ học cho người mới. Python có thư viện phong phú, hỗ trợ từ web dev đến machine learning.



Hình 1. Logo Python

1.3.2. Ưu điểm của python trong phát triển web

Trong bối cảnh có rất nhiều ngôn ngữ lập trình web như PHP, Java hay JavaScript (Node.js), Python vẫn khẳng định được vị thế là lựa chọn hàng đầu cho các nhà phát triển, đặc biệt là trong các dự án đòi hỏi sự ổn định và tốc độ phát triển nhanh. Dưới đây là những lý do chính khiến Python trở thành ngôn ngữ lý tưởng để xây dựng website kinh doanh đồ dùng học tập:



Hình 2. Sơ đồ tương tác Web Server (WSGI)

a, Cú pháp đơn giản, dễ đọc và dễ bảo trì

Python nổi tiếng với triết lý thiết kế ưu tiên sự rõ ràng. Cú pháp của Python rất gần gũi với tiếng Anh tự nhiên, giúp người lập trình có thể biểu diễn các ý tưởng logic phức tạp với ít dòng code hơn so với Java hay C++.

- Đối với sinh viên: Điều này giúp giảm bớt gánh nặng về cú pháp (syntax) để tập trung hoàn toàn vào việc giải quyết nghiệp vụ bán hàng như tính toán giỏ hàng hay xử lý đơn hàng.
- Khả năng bảo trì: Code Python dễ đọc giúp việc nâng cấp tính năng hoặc sửa lỗi trong tương lai trở nên thuận tiện hơn.

b, Thư viện framework phong phú (Rich Ecosystem)

Python sở hữu một kho tàng thư viện khổng lồ thông qua trình quản lý gói pip.

- Framework mạnh mẽ: Các Framework như Django (sử dụng trong đề tài này) hay Flask cung cấp các công cụ "tận răng" cho việc phát triển web. Django đi kèm với hệ thống xác thực người dùng, quản trị dữ liệu (Admin Panel) và xử lý biểu mẫu mà không cần phải viết lại từ đầu.
- Hỗ trợ đa dạng: Có sẵn các thư viện để xử lý hình ảnh sản phẩm (Pillow), gửi email thông báo đơn hàng, hay thậm chí là tích hợp trí tuệ nhân tạo để gợi ý đồ dùng học tập cho khách hàng.

c, Tốc độ phát triển nhanh (Speed of Development)

Một trong những ưu điểm lớn nhất của Python là khả năng "Rapid Prototyping" (tạo nguyên mẫu nhanh).

- Nhờ vào các thư viện sẵn có và cấu trúc ngôn ngữ linh hoạt, nhà phát triển có thể xây dựng một website hoàn thiện từ ý tưởng đến thực thi trong thời gian ngắn hơn rất nhiều so với các ngôn ngữ khác. Đây là yếu tố sống còn đối với các dự án có thời hạn (deadlines) chặt chẽ như đồ án môn học hoặc khóa luận tốt nghiệp.

d, Tính bảo mật cực cao

Mặc dù Python là ngôn ngữ mã nguồn mở, nhưng nó cung cấp các cơ chế bảo mật rất nghiêm ngặt.

- Khi kết hợp với Django, website sẽ tự động được bảo vệ khỏi các lỗ hổng phổ biến như SQL Injection (tấn công cơ sở dữ liệu), Cross-Site Scripting (XSS), và Cross-Site Request Forgery (CSRF). Đối với một website kinh doanh có lưu trữ thông tin khách hàng và giao dịch, đây là ưu điểm không thể bỏ qua để đảm bảo uy tín và an toàn dữ liệu.

1.4. Framework Django

1.4.1. Giới thiệu về Django

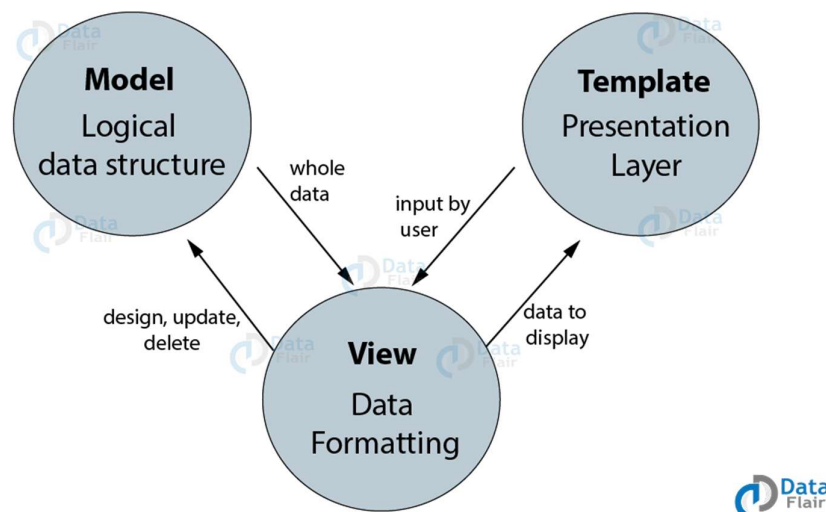
Django là một High-level Web Framework mã nguồn mở được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ Python. Kể từ khi ra đời, Django đã nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà phát triển nhờ triết lý thiết kế "The framework for perfectionists with deadlines" (Khung phần mềm cho những người cầu toàn nhưng có thời hạn công việc chặt chẽ).

- Tính toàn diện (Batteries-included): Django cung cấp gần như đầy đủ các tính năng cần thiết cho một website thương mại điện tử ngay từ khi cài đặt, từ hệ thống xác thực người dùng, quản trị dữ liệu đến bảo mật, giúp lập trình viên không cần phải tìm kiếm và tích hợp quá nhiều thư viện bên thứ ba.
- Tốc độ và sự ổn định: Nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Python, Django cho phép chuyển đổi từ ý tưởng sang sản phẩm thực tế một cách nhanh chóng mà vẫn đảm bảo được hiệu năng hệ thống.

1.4.2. Kiến trúc MVT (Model-View-Template)

Khác với mô hình MVC (Model-View-Controller) truyền thống, Django sử dụng kiến trúc biến thể là MVT. Đây là trái tim của hệ thống, giúp tách biệt rõ ràng giữa logic xử lý, dữ liệu và giao diện.

- **Model (Lớp Dữ liệu):** Là nơi định nghĩa cấu trúc dữ liệu của hệ thống. Trong đề tài này, Model sẽ chứa thông tin về các thực thể như: *Sản phẩm (tên bút, vở, giá tiền)*, *Danh mục*, *Khách hàng*, *Đơn hàng*. Model tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua ORM.
- **View (Lớp Điều hướng & Logic):** Đóng vai trò là bộ não xử lý. Khi người dùng yêu cầu xem một danh mục đồ dùng học tập, View sẽ lấy dữ liệu từ Model, thực hiện các phép toán cần thiết (như lọc sản phẩm theo giá) và chuyển kết quả sang Template.
- **Template (Lớp Giao diện):** Là phần hiển thị đến khách hàng. Django sử dụng hệ thống ngôn ngữ Template đặc trưng giúp render dữ liệu động vào HTML một cách linh hoạt, tạo ra các trang web như Chi tiết sản phẩm hay Giỏ hàng.



Hình 3. Cấu trúc MVT

1.4.3. Các thành phần cốt lõi tạo nên sức mạnh của Django

Để giải quyết bài toán website kinh doanh đồ dùng học tập, Django cung cấp các công cụ cực kỳ hữu hiệu:

- **Django Admin (Hệ thống quản trị):** Đây là một trong những tính năng "đáng đồng tiền bát gạo" nhất. Chỉ với vài dòng câu hình, hệ thống sẽ tự động tạo ra một trang quản trị chuyên nghiệp. Chủ cửa hàng có thể dễ dàng thêm mới các loại văn phòng phẩm, chỉnh sửa tồn kho hoặc duyệt đơn hàng mà không cần biết về lập trình.
- **ORM (Object-Relational Mapping):** Giúp lập trình viên thao tác với cơ sở dữ liệu hoàn toàn bằng code Python thay vì viết các câu lệnh SQL thuần phức

tập. Điều này giúp mã nguồn sạch hơn, dễ bảo trì và dễ dàng chuyển đổi giữa các loại DB như SQLite, MySQL hay PostgreSQL.

- Hệ thống bảo mật tích hợp: Website thương mại điện tử luôn là mục tiêu của tin tặc. Django cung cấp các lớp bảo vệ mặc định chống lại:
 - SQL Injection: Bảo vệ cơ sở dữ liệu khỏi các câu lệnh thực thi trái phép.
 - Cross-Site Scripting (XSS): Ngăn chặn việc chèn mã độc vào giao diện người dùng.
 - Cross-Site Request Forgery (CSRF): Đảm bảo tính chính danh của các yêu cầu gửi đi (ví dụ khi đặt hàng).

1.4.4. Lý do lựa chọn Django

Để khẳng định tính đúng đắn khi chọn Django cho dự án này, em đã tiến hành so sánh với các Framework phổ biến khác:

Bảng 1: so sánh Django với cái framework khác

Tiêu chí	Django(python)	Flask(python)	Laravel(PHP)
Cấu trúc	Full-stack, đầy đủ tính năng	Micro-framework, tinh gọn	Full-stack, phong cách hiện đại
Hệ quản trị	Có sẵn Admin cực mạnh	Phải tự xây dựng	Có Nova/Filament(trả phí hoặc cài đặt thêm)
Tốc độ code	Rất mạnh cho dự án lớn	Nhanh cho dự án nhỏ	Nhanh nhưng học phí (Learning curve) cao
Bảo mật	Được ưu tiên hàng đầu	Phụ thuộc vào kỹ năng dev	Rất tốt
Phù hợp	Website TMĐT phức tạp.	Web nhỏ, API đơn giản.	Phù hợp hệ sinh thái PHP.

- **Kết luận:** Qua bảng so sánh, em nhận thấy Django là lựa chọn tối ưu nhất cho đề tài xây dựng website kinh doanh đồ dùng học tập. Nó giúp em tập trung vào việc hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng (như giỏ hàng, thanh toán) thay vì mất thời gian xây dựng lại các thành phần cơ bản như trang quản trị hay hệ thống bảo mật.

1.5. Các công nghệ Frontend

Giao diện người dùng (Frontend) đóng vai trò quyết định trong việc thu hút và giữ chân khách hàng trên một website thương mại điện tử. Đối với cửa hàng đồ dùng học tập, yêu cầu đặt ra là giao diện phải trực quan, tốc độ phản hồi nhanh và tương thích tốt trên nhiều loại thiết bị.

1.5.1. Ngôn ngữ HTML5 & CSS3

Đây là hai công nghệ cơ bản nhất nhưng không thể thiếu trong bất kỳ dự án phát triển web nào.

- HTML5 (HyperText Markup Language 5): Không chỉ dừng lại ở việc tạo khung cho trang web, HTML5 cung cấp các thẻ ngữ nghĩa (Semantic Tags) như `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>`, `<section>`. Việc sử dụng các thẻ này giúp công cụ tìm kiếm (Google) hiểu rõ cấu trúc website bán đồ dùng học tập của em, từ đó tối ưu hóa SEO. Ngoài ra, HTML5 còn hỗ trợ các thuộc tính xác thực biểu mẫu (Form Validation) ngay từ phía client, giúp người dùng nhập đúng định dạng email hoặc số điện thoại khi đặt hàng.
- CSS3 (Cascading Style Sheets 3): Là "cây cọ vẽ" giúp trang web trở nên sinh động. CSS3 hỗ trợ các tính năng hiện đại như Flexbox và Grid Layout, giúp việc dàn trang các khối sản phẩm (như danh sách bút, vở, cặp sách) trở nên linh hoạt. Ngoài ra, các hiệu ứng chuyển cảnh (Transitions) và hoạt ảnh (Animations) nhẹ nhàng giúp việc tương tác với các nút "Mua ngay" hoặc "Thêm vào giỏ hàng" trở nên chuyên nghiệp và bắt mắt hơn.

1.5.2. Framework Bootstrap

Trong quá trình phát triển giao diện (Frontend) cho website, việc đảm bảo tính đồng nhất và khả năng hiển thị tốt trên nhiều thiết bị là một thách thức lớn. Vì vậy, em đã lựa chọn Bootstrap – một framework mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay dành cho HTML, CSS và JavaScript để giải quyết vấn đề này.

a. Khái niệm và nguồn gốc

Bootstrap được phát triển bởi các kỹ sư tại Twitter với mục tiêu tạo ra một bộ tiêu chuẩn thiết kế chung cho các ứng dụng web. Theo các tài liệu kỹ thuật chính thống, Bootstrap cung cấp một kho tàng các thành phần giao diện (UI components) được thiết kế sẵn, giúp lập trình viên rút ngắn thời gian xây dựng mã nguồn CSS từ đầu mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

b. Các tính năng cốt lõi hỗ trợ dự án

Để xây dựng một website kinh doanh đồ dùng học tập chuyên nghiệp, em đã tận dụng các tính năng mạnh mẽ sau của Bootstrap:

- Hệ thống lưới (Grid System): Bootstrap sử dụng hệ thống lưới 12 cột linh hoạt dựa trên công nghệ Flexbox. Điều này cho phép em phân chia không gian hiển thị sản phẩm một cách khoa học. Ví dụ: Các loại bút và vở có thể hiển thị dạng lưới 4 cột trên màn hình máy tính, nhưng tự động chuyển thành 1 cột trên điện thoại để người dùng dễ dàng lướt xem.
- Thư viện thành phần (Pre-styled Components): Framework này cung cấp sẵn các mẫu thiết kế cho thanh điều hướng (Navbar), nút bấm (Buttons), thẻ sản phẩm (Cards), và các hộp thoại thông báo (Alerts). Việc sử dụng các thành phần này giúp giao diện website có sự đồng bộ tuyệt đối về màu sắc và kích thước.
- Tiện ích JavaScript (JS Plugins): Bootstrap tích hợp sẵn các hiệu ứng tương tác như: *Carousel* (trình chiếu ảnh văn phòng phẩm nổi bật), *Modals* (hiển thị nhanh chi tiết sản phẩm), và *Dropdown* (danh mục đồ dùng theo loại).

c. Triết lý Mobile-First và Thiết kế đáp ứng (Responsive Design)

Một ưu điểm không thể bỏ qua của Bootstrap chính là triết lý "**Mobile-first**". Điều này có nghĩa là mọi thành phần giao diện được ưu tiên hiển thị tốt nhất trên thiết bị di động trước khi mở rộng ra các màn hình lớn hơn.

- Đối với sinh viên và học sinh – đối tượng khách hàng chính của đề tài – việc đặt mua đồ dùng học tập qua điện thoại là rất phổ biến.
- Việc ứng dụng Bootstrap đảm bảo rằng mọi nút "Mua hàng" hay "Thanh toán" đều được tối ưu hóa về kích thước để khách hàng dễ dàng thao tác bằng cảm ứng trên điện thoại.

d. Lý do lựa chọn cho báo cáo

Việc đưa Bootstrap vào chương Cơ sở lý thuyết không chỉ nhằm giải thích về công nghệ mà còn khẳng định khả năng tối ưu hóa quy trình làm việc của sinh viên. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho việc sửa lỗi hiển thị trên các trình duyệt khác nhau, em có thể tập trung vào việc hoàn thiện logic nghiệp vụ trên Framework Django đã trình bày ở phần trước.

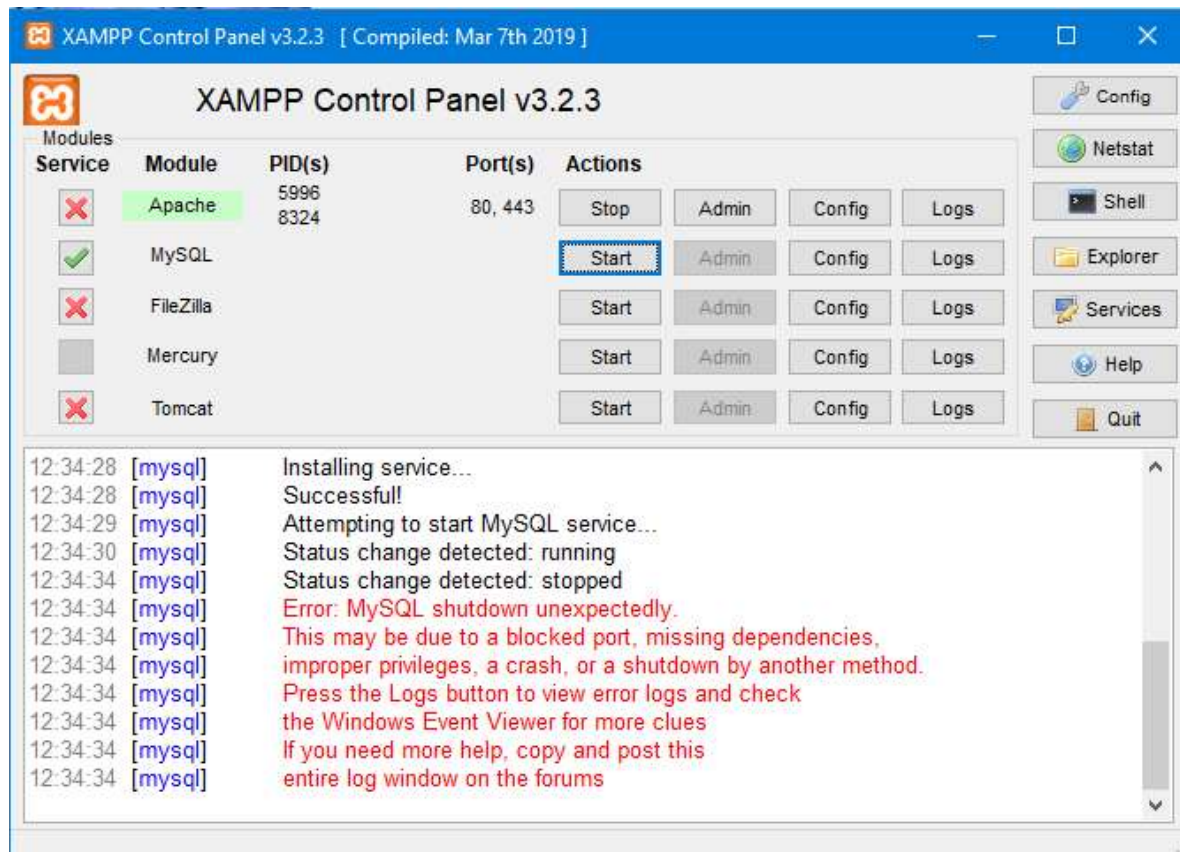
1.6. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và môi trường máy chủ

Trong dự án xây dựng website kinh doanh đồ dùng học tập, việc lựa chọn môi trường phát triển và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo tính ổn định và khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài.

1.6.1. Giới thiệu Xampp và MySQL

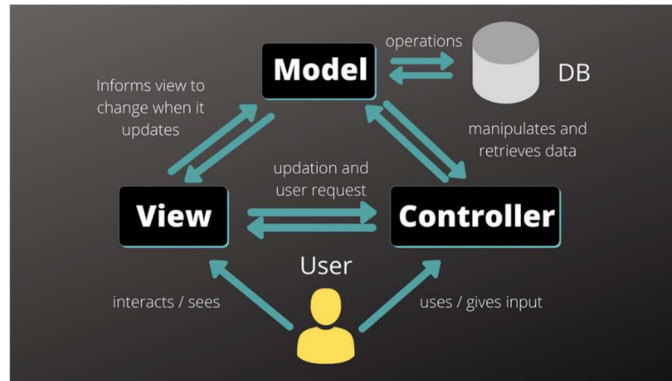
Để triển khai hệ thống, em lựa chọn gói phần mềm XAMPP làm môi trường máy chủ cục bộ.

- XAMPP: Là một chương trình tổng hợp mã nguồn mở bao gồm Apache (Web Server), MySQL/MariaDB (Database), PHP và Perl. XAMPP cung cấp một giải pháp "tất cả trong một", giúp sinh viên dễ dàng giả lập môi trường server thực tế ngay trên máy tính cá nhân để chạy các ứng dụng web phức tạp.



Hình 4. Giao diện Xampp

- MySQL/MariaDB: Đây là hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) phổ biến nhất thế giới cho các ứng dụng web. MySQL sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) để quản lý các bảng dữ liệu như: *Thông tin khách hàng, Danh mục văn phòng phẩm, Chi tiết đơn hàng*.



Hình 5. Mô hình kết nối giữa Framework Django và cơ sở dữ liệu MySQL trong môi trường XAMPP.

1.6.2. Lý do lựa chọn và Công cụ quản lý phpMyAdmin

Việc kết hợp Django với hệ sinh thái XAMPP mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đề tài:

- Khả năng quản lý trực quan: XAMPP tích hợp sẵn phpMyAdmin – một công cụ dựa trên nền tảng web giúp em có thể xem, chỉnh sửa và quản lý các bảng dữ liệu một cách trực quan mà không cần phải viết các câu lệnh SQL khô khan trong terminal.
- Tính tương thích cao: Django hỗ trợ trình điều khiển mysqlclient, cho phép kết nối mượt mà với cơ sở dữ liệu trong XAMPP, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu sản phẩm nhanh chóng.
- Môi trường mô phỏng thực tế: Việc sử dụng MySQL thay vì SQLite giúp em làm quen với quy trình cấu hình cơ sở dữ liệu thực tế, chuẩn bị tốt cho việc đưa website lên các dịch vụ lưu trữ (hosting) sau này.

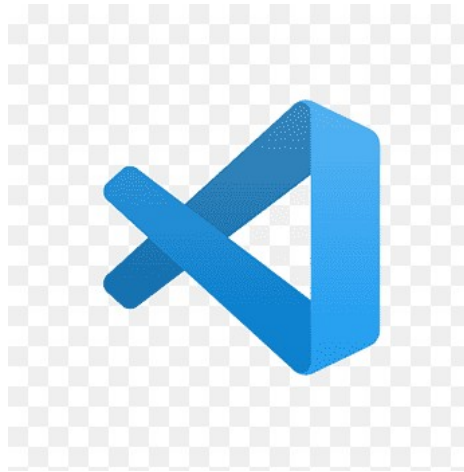
1.7. Công cụ hỗ trợ phát triển

Trong quá trình phát triển ứng dụng web với Framework Django, việc lựa chọn một môi trường phát triển tích hợp (IDE) hoặc trình soạn thảo mã nguồn (Code Editor) mạnh mẽ là yếu tố quan trọng giúp tăng hiệu suất làm việc. Đối với dự án này, em lựa chọn Visual Studio Code (VS Code) làm công cụ lập trình chính.\

a, Tổng quan về Visual Studio Code

Visual Studio Code là một trình soạn thảo mã nguồn mở, nhẹ nhưng cực kỳ mạnh mẽ được phát triển bởi Microsoft. Không giống như các IDE nặng nề, VS

Code tập trung vào tốc độ xử lý và khả năng tùy biến cao thông qua hệ thống phần mở rộng (Extensions) phong phú. Theo các khảo sát từ cộng đồng lập trình viên quốc tế, VS Code hiện là công cụ được yêu thích nhất nhờ khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa nền tảng (Windows, macOS, Linux).



Hình 6. Logo Visual Studio Code

b. Các tính năng ưu việt hỗ trợ lập trình Django

Để phục vụ cho đề tài xây dựng website kinh doanh đồ dùng học tập, VS Code cung cấp các tính năng hỗ trợ đắc lực:

- IntelliSense: Tính năng tự động hoàn thành mã nguồn thông minh. Khi lập trình Python và Django, VS Code giúp gợi ý các hàm, biến và cú pháp dựa trên ngữ cảnh, giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ gõ code.
- Integrated Terminal (Terminal tích hợp): Đây là tính năng cực kỳ quan trọng đối với nhà phát triển Django. Em có thể trực tiếp chạy các lệnh quản trị như `python manage.py runserver`, `makemigrations` hay `migrate` ngay bên trong cửa sổ soạn thảo mà không cần chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.
- Hệ thống Extension (Phần mở rộng):
 - Python Extension (Microsoft): Cung cấp các tính năng kiểm tra lỗi (linting), gỡ lỗi (debugging) và định dạng mã nguồn chuẩn PEP8.
 - Django Extension: Hỗ trợ gợi ý các thẻ Template của Django trong file HTML, giúp việc render dữ liệu từ Backend ra Frontend trở nên dễ dàng hơn.
- Git Integration: VS Code tích hợp sẵn công cụ quản lý phiên bản Git, giúp em dễ dàng theo dõi các thay đổi của mã nguồn và đồng bộ lên các nền tảng như GitHub.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT HỆ THỐNG

2.1. Giới thiệu

Phân tích và thiết kế hệ thống là một giai đoạn then chốt trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), đóng vai trò như một "chiếc cầu nối" giữa ý tưởng kinh doanh và việc triển khai mã nguồn thực tế. Đối với đề tài xây dựng website kinh doanh đồ dùng học tập, chương này tập trung vào việc chuyển hóa các nhu cầu thực tiễn của người dùng thành các mô hình kỹ thuật chính xác và khoa học.

Việc phân tích kỹ lưỡng các yêu cầu nghiệp vụ — từ quy trình lựa chọn văn phòng phẩm, quản lý giỏ hàng đến các bước thanh toán đơn hàng — giúp nhóm phát triển nắm bắt được toàn bộ luồng dữ liệu của hệ thống. Một bản thiết kế tốt sẽ giúp hạn chế tối đa các sai sót về logic trong quá trình lập trình trên Framework Django, đồng thời đảm bảo tính mở rộng và bảo mật của cơ sở dữ liệu trên môi trường XAMPP/MySQL.

Nội dung chính của Chương 2 bao gồm các phần quan trọng sau:

- Phân tích yêu cầu chức năng: Sử dụng Biểu đồ Use Case để xác định các tác nhân (Actors) tham gia vào hệ thống và các hành vi mà họ có thể thực hiện.
- Phân tích luồng tương tác: Sử dụng Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) để mô tả sự tương tác giữa người dùng, giao diện và logic phía máy chủ theo trình tự thời gian.
- Thiết kế cấu trúc dữ liệu: Xây dựng Sơ đồ quan hệ dữ liệu (ERD) để định nghĩa các bảng thông tin, mối quan hệ giữa các thực thể và các ràng buộc dữ liệu quan trọng, làm cơ sở cho việc hiện thực hóa database tại Chương 3.

Quá trình này không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian phát triển mà còn là tài liệu tham chiếu quan trọng cho việc bảo trì và nâng cấp website trong tương lai. Các sơ đồ và mô hình trong chương này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật chính thống và các phương pháp thiết kế hướng đối tượng hiện đại.

2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

Việc xác định các yêu cầu là bước khởi đầu quan trọng nhằm định hình toàn bộ chức năng và đặc tính kỹ thuật của website kinh doanh đồ dùng học tập. Yêu cầu được chia thành hai nhóm chính: yêu cầu chức năng (hệ thống làm được gì) và yêu cầu phi chức năng (hệ thống vận hành như thế nào).

2.2.1. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng tập trung vào các nghiệp vụ mua bán văn phòng phẩm mà hệ thống phải thực hiện cho từng nhóm người dùng.

a, Đối với Khách Hàng

- Quản lý tài khoản: Khách hàng có thể đăng ký tài khoản mới, đăng nhập để lưu trữ thông tin giao hàng và cập nhật hồ sơ cá nhân.
- Tra cứu sản phẩm: Hệ thống cung cấp công cụ tìm kiếm theo tên bút, vở... và bộ lọc theo danh mục (Dụng cụ học tập, Sách, Quà tặng).
- Quản lý mua sắm: Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, điều chỉnh số lượng và xem tổng tiền thanh toán trước khi đặt hàng.
- Theo dõi đơn hàng: Sau khi đặt mua, khách hàng phải xem được lịch sử đơn hàng và trạng thái hiện tại (Đang chờ duyệt, Đang giao, Đã hoàn thành).

b, Đối với Quản trị viên

- Quản lý kho hàng: Thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm, cập nhật giá bán và số lượng tồn kho của văn phòng phẩm.
- Quản lý danh mục: Tổ chức cây danh mục sản phẩm một cách khoa học để tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm.
- Xử lý đơn hàng: Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ khách, duyệt đơn và theo dõi quá trình thanh toán.
- Thống kê báo cáo: Hệ thống phải tự động tổng hợp doanh thu theo ngày/tháng/năm và báo cáo các mặt hàng bán chạy để chủ cửa hàng có kế hoạch nhập hàng.

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng đảm bảo chất lượng vận hành và sự hài lòng của người dùng khi truy cập website.

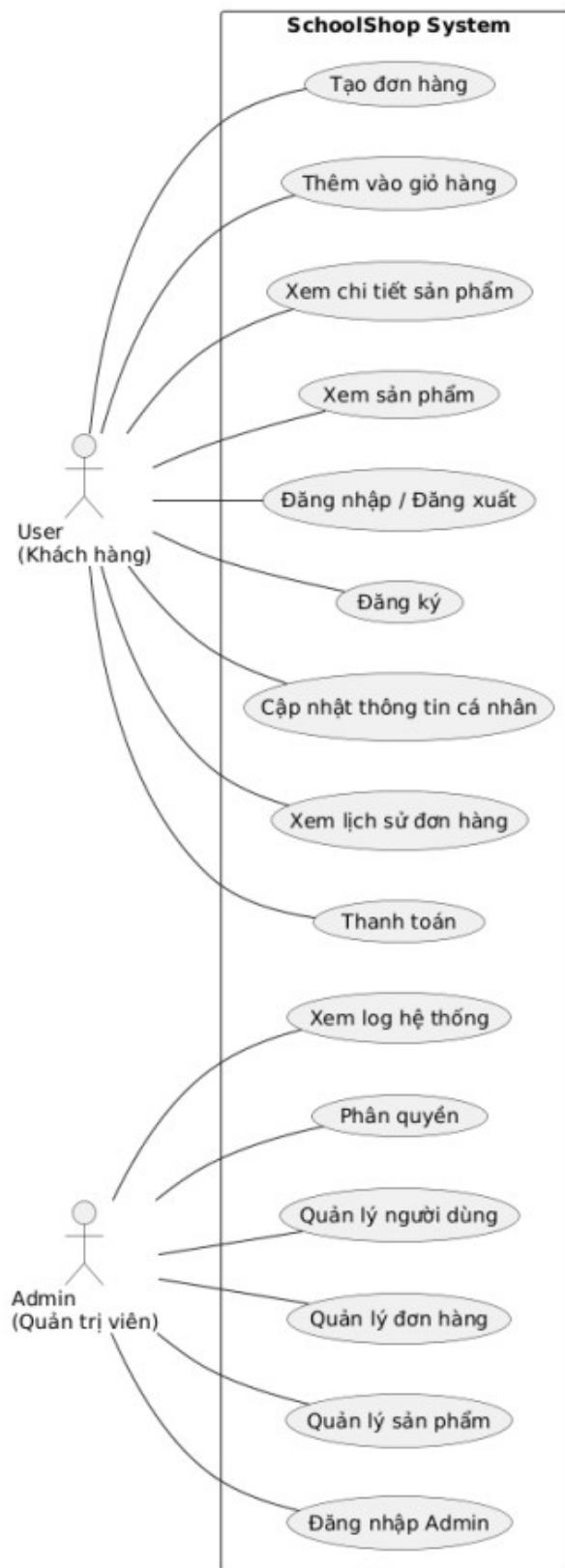
- Tính bảo mật (Security):
 - Tận dụng tối đa các lớp bảo mật mặc định của Framework Django để chống lại các cuộc tấn công phổ biến như: SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) và Cross-Site Request Forgery (CSRF).
 - Mọi thông tin mật khẩu khách hàng phải được mã hóa (hashing) trước khi lưu vào database MySQL trong XAMPP.
- Hiệu năng và Tốc độ (Performance):

- Website cần tối ưu hóa mã nguồn Python để thời gian phản hồi trang (load time) không quá 2-3 giây, đảm bảo khách hàng không phải chờ đợi lâu khi xem danh sách đồ dùng học tập.
- Hệ thống phải chịu tải được ít nhất 100 người dùng truy cập mua sắm cùng một lúc.
- Khả năng hiển thị (Responsive Design):
 - Nhờ vào việc ứng dụng Bootstrap, giao diện website phải tự động tương thích với mọi kích thước màn hình.
 - Trải nghiệm trên điện thoại di động (Mobile) phải mượt mà, các nút bấm "Mua ngay" cần đủ lớn để người dùng dễ thao tác bằng cảm ứng.
- Tính khả dụng (Usability): Giao diện cần được thiết kế trực quan, dễ sử dụng cho cả đối tượng học sinh nhỏ tuổi và phụ huynh.

2.3. Biểu đồ UseCase

Biểu đồ Use Case giúp xác định các tác nhân (Actors) và các chức năng mà hệ thống cung cấp.

- **Tác nhân (Actors):**
 - **Khách hàng (Customer):** Người dùng truy cập web để xem, tìm kiếm và mua đồ dùng học tập.
 - **Quản trị viên (Admin):** Chủ cửa hàng sử dụng hệ thống quản trị để quản lý hàng hóa và đơn hàng.
- **Các chức năng chính:** Đăng ký/Đăng nhập, Quản lý giỏ hàng, Đặt hàng, Tìm kiếm sản phẩm, Quản lý sản phẩm (Admin), Quản lý đơn hàng (Admin).



Hình 7. Sơ đồ UseCase tổng quát

a, USE CASE 1- Đăng nhập

Bảng 2: Bảng đặc tả UseCase Đăng nhập

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Đăng nhập
Tác nhân	Người dùng (Khách hàng, Admin)
Mô tả	Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký để sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến giao diện phù hợp

* Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập vào trang Đăng nhập.
2. Hệ thống hiện form đăng nhập bao gồm:
 - Tên đăng nhập
 - Mật khẩu
 - Nút “Đăng nhập”
3. Người dùng tên đăng nhập và mật khẩu.
4. Người dùng nhấn nút “Đăng nhập”.
5. Gửi thông tin từ form đến máy chủ để kiểm tra.
6. So sánh dữ liệu nhập với dữ liệu trong CSDL.
7. Nếu thông tin hợp lệ:
 - Xác định vai trò của người dùng (Khách hàng, Admin)\
 - Tạo phiên làm việc (session)
8. Chuyển người dùng vào trang chính

* Luồng thay thế:

4a. Nếu người dùng nhập thiếu thông tin → hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ.

6a. Nếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai → hiển thị lỗi “Thông tin không chính xác”.

b, USE CASE 2 – Đặt hàng

Bảng 3. Bảng đặc tả UseCase Đặt hàng

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Đặt hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng lựa chọn sản phẩm và thực hiện mua hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và có sản phẩm trong giỏ hàng
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo thành công và lưu trong hệ thống

* Luồng sự kiện chính:

1. Khách hàng truy cập Giỏ Hàng.
2. Hệ thống hiện thị danh sách các sản phẩm đã chọn , gồm:
 - Tên sản phẩm
 - Số lượng
 - Giá
 - Tổng tiền
3. Khách hàng nhấn Thanh Toán.
4. Hiện thị form nhập:
 - Địa chỉ giao hàng
 - Số điện thoại
 - Phương thức thanh toán
5. Khách hàng nhập đầy đủ thông tin.
6. Khách hàng nhấn Xác nhận đặt hàng.
7. Hệ thống:
 - Kiểm tra tồn tại từng sản phẩm
 - Tính tổng tiền đơn hàng
8. Nếu đủ hàng:
 - Hệ thống tạo đơn hàng mới
 - Ghi dữ liệu và CSDL

9. Hiện thông báo “Đặt hàng thành công”.

* Luồng thay thế:

7a. Nếu thiếu thông tin giao hàng → yêu cầu nhập lại.

5a. Nếu một sản phẩm hết hàng → thông báo cho khách hàng.

8a. Nếu lỗi lưu dữ liệu → hiển thị thông báo thất bại.

c, USE CASE THÊM sản phẩm

Bảng 4 : Bảng đặc tả UseCase Thêm sản phẩm

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Thêm sản phẩm
Tác nhân	Quản trị viên/ Nhân viên quản lý
Mô tả	Cho phép người quản lý thêm sản phẩm mới vào hệ thống
Người dùng đã đăng nhập với quyền quản lý	Khách hàng đã đăng nhập và có sản phẩm trong giỏ hàng
Hậu điều kiện	Sản phẩm mới được lưu trong CSDL và hiển thị trên website

* Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống.

2. Truy cập quản lý sản phẩm

3. Chọn Thêm sản phẩm

4. Hệ thống hiển thị form gồm:

- Tên sản phẩm
- Mô tả
- Giá
- Số lượng
- Danh mục
- Hình ảnh

5. Quản trị viên nhập đầy đủ thông tin.

6. Nhấn “Lưu”.

7. Hệ thống kiểm tra:

- Dữ liệu có hợp lệ không

- Giá và số lượng có > 0 không

8. Nếu hợp lệ:

- Lưu dữ liệu vào CSDL
- Upload hình ảnh

9. Hiện thị thông báo “Thêm sản phẩm thành công”.

* Luồng thay thế:

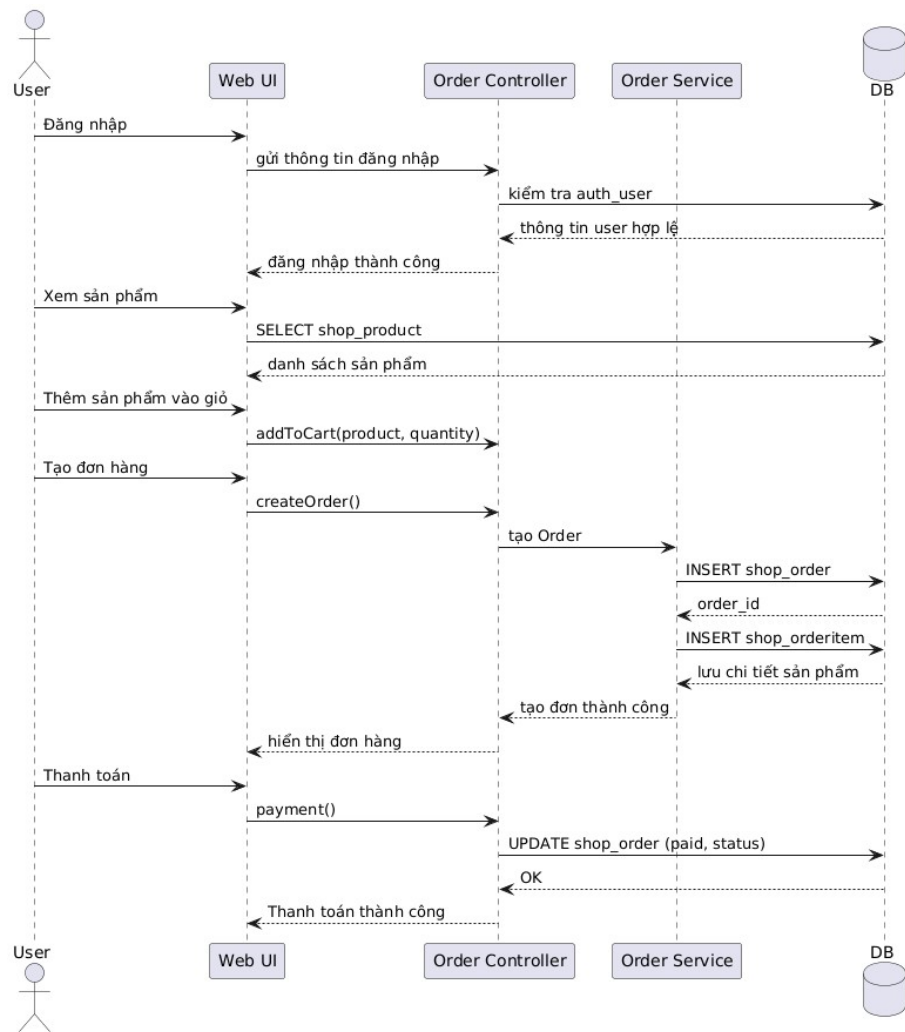
5a. Nếu thiếu thông tin → yêu cầu nhập lại.

7a. Nếu dữ liệu không hợp lệ → hiển thị lỗi.

8a. Nếu lỗi lưu dữ liệu → thông báo thất bại.

2.4. Biểu đồ trình tự (Sequance Diagram)

Biểu đồ tuần tự mô tả sự tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống theo trình tự thời gian. Trong dự án này, em tập trung phân tích luồng tương tác giữa Khách hàng, Giao diện (Frontend), Controller (Django View) và Cơ sở dữ liệu (XAMPP/MySQL).



Hình 8. Sơ đồ trình tự

2.5. Sơ đồ quan hệ dữ liệu (Entity-Relationship Diagram – ERD)

Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) đóng vai trò là "bản thiết kế khung" cho toàn bộ hệ thống lưu trữ dữ liệu của website kinh doanh đồ dùng học tập. Việc xây dựng ERD giúp chuyển hóa các yêu cầu nghiệp vụ thực tế thành các thực thể dữ liệu logic, đảm bảo tính toàn vẹn và tối ưu hóa quá trình truy vấn trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL (thông qua môi trường XAMPP).

2.5.1. Mô hình mức quan niệm (Conceptual Schema)

Ở giai đoạn này, hệ thống tập trung vào việc xác định các thực thể chính và mối quan hệ giữa chúng mà chưa đi sâu vào chi tiết kỹ thuật của cơ sở dữ liệu.

Dựa trên quy trình nghiệp vụ bán hàng văn phòng phẩm, các thực thể cốt lõi bao gồm:

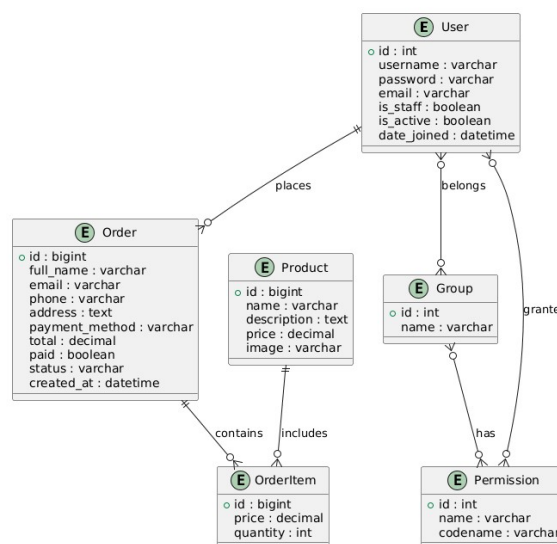
- KHÁCH HÀNG (User): Lưu trữ thông tin định danh người mua.
- SẢN PHẨM (Product): Các mặt hàng như bút, vở, dụng cụ học tập.
- DANH MỤC (Category): Phân loại sản phẩm để người dùng dễ tìm kiếm.
- ĐƠN HÀNG (Order): Lưu thông tin các giao dịch đã thực hiện.

2.5.2. Mô hình mức vật lý (Physical Database Schema)

Giai đoạn này chuyển đổi các thực thể mức quan niệm thành các bảng (tables) cụ thể trong MySQL, định nghĩa rõ các kiểu dữ liệu, khóa chính (Primary Key - PK) và khóa ngoại (Foreign Key - FK) để triển khai trên môi trường XAMPP.

Cấu trúc các bảng dữ liệu chính được thiết kế như sau:

- Bảng Category (Danh mục): Gồm các trường id (PK), name (tên danh mục), slug (đường dẫn chuẩn SEO).
- Bảng Product (Sản phẩm): Chứa các thuộc tính chi tiết của đồ dùng học tập như price (giá bán), stock (số lượng tồn kho), và category_id (FK kết nối với bảng Category).
- Bảng User (Người dùng): Sử dụng hệ thống auth_user mặc định của Django để quản lý thông tin đăng nhập và phân quyền.
- Bảng Order và OrderItem: Quản lý thông tin đơn hàng và chi tiết các sản phẩm trong mỗi đơn (mỗi quan hệ 1-n).



Hình 9. Sơ đồ ERD

2.6. Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu

Hệ thống cơ sở dữ liệu của website kinh doanh đồ dùng học tập được hiện thực hóa qua các bảng chi tiết sau đây:

1. Bảng shop_product (Danh sách văn phòng phẩm)

Đây là bảng lưu trữ toàn bộ các mặt hàng như bút, vở, thước kẻ... hiện có trong cửa hàng.

Bảng 5: Bảng dữ liệu Danh sách văn phòng phẩm

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Ghi chú
id	BIGINT	20	PK	Mã định danh sản phẩm (Auto Increment)
Name	VARCHAR	255		Tên đồ dùng học tập (Bút, Vở...)
Description	LONGTEXT			Mô tả chi tiết đặc điểm sản phẩm
Price	DECIMAL	10,2		Giá bán lẻ niêm yết
image	VARCHAR	100		Đường dẫn ảnh lưu trong thư mục media/

2. Bảng shop_order (Quản lý hóa đơn)

Lưu trữ thông tin giao dịch và trạng thái vận chuyển.

Bảng 6: Bảng dữ liệu Quản lý hóa đơn

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Ghi chú
Id	BIGINT	20	PK	Mã số đơn hàng duy nhất
Full_name	VARCHAR	200		Họ và tên khách hàng nhận hàng
Phone	VARCHAR	50		Số điện thoại liên lạc giao hàng
Address	LONGTEXT			Địa chỉ nhận đồ dùng học tập
Payment_methor	VARCHAR	20		Phương thức (COD, MOCK...)
total	DECIMAL	12,2		Tổng giá trị hóa đơn
Status	VARCHAR	20		Trạng thái đơn (CONFIRMED, v.v.)
User_id	INT	11	FK	Liên kết với tài khoản khách hàng (auth user)

3. Bảng shop_orderitem (Chi tiết giỏ hàng)

Lưu chi tiết từng sản phẩm khách đã chọn trong một đơn hàng cụ thể.

Bảng 7: Bảng dữ liệu Chi tiết giỏ hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Ghi chú
Id	BIGINT	20	PK	ID định danh bản ghi chi tiết
Order_id	BIGINT	20	FK	Thuộc về mã đơn hàng nào
Product_id	BIGINT	20	FK	Mã sản phẩm tương ứng
Price	DECIMAL	10,2		Giá sản phẩm tại lúc mua
Quantity	INT UNSIGNED	10		Số lượng món đồ khách đã đặt

4. Bảng auth_user (Quản lý người dùng hệ thống)

Đây là bảng quan trọng nhất để lưu trữ tài khoản của khách hàng và quản trị viên (như các tài khoản admin, vanvip, sang đã ghi nhận).

Bảng 8: Bảng dữ liệu của Quản lý người dùng hệ thống

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Ghi chú
Id	INT	11	PK	ID định danh người dùng (Auto Increment)
Password	VARCHAR	128		Mật khẩu đã được băm (hash) bảo mật
Last_login	DATETIME	6		Thời gian cuối cùng người dùng đăng nhập
Is_superuser	TINYINT	1		Quyền quản trị tối cao (Admin)
Username	VARCHAR	150		Tên đăng nhập duy nhất
Email	VARCHAR	254		Địa chỉ Email của khách hàng
Is_staff	TINYINT	1		Quyền truy cập vào trang Admin Django
Data_joined	DATETIME	6		Ngày tài khoản được khởi tạo

5. Bảng Django_session (Quản lý phiên làm việc)

Bảng này cực kỳ quan trọng cho tính năng "Giỏ hàng" và "Đăng nhập". Nó giúp hệ thống nhận diện khách hàng khi họ di chuyển giữa các trang mà không bị mất giỏ hàng.

Bảng 9 : Bảng dữ liệu Quản lý phiên làm việc

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Ghi chú
Session_key	VARCHAR	40	PK	Mã khóa định danh phiên làm việc
Session_data	LONGTEXT			Dữ liệu giỏ hàng và trạng thái đăng nhập
Expire_date	DATETIME	6		Thời gian hết hạn của phiên làm việc

6. Bảng auth_permission (Quản lý quyền hạn)

Bảng này liệt kê các quyền cụ thể như thêm/sửa/xóa sản phẩm, giúp phân quyền rõ ràng giữa chủ cửa hàng và nhân viên.

Bảng 10: Bảng dữ liệu Quản lý quyền hạn

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Ghi chú
Id	INT	11	PK	ID định danh quyền
Name	VARCHAR	255		Tên quyền (ví dụ: Can add product)
codename	VARCHAR	100		Mã code của quyền (add_product)

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

3.1. Giới thiệu về công nghệ và Cài đặt môi trường

3.1.1. Cài đặt môi trường

Việc thiết lập môi trường là bước đầu tiên và quan trọng nhất nhằm tạo ra một không gian làm việc đồng nhất, tránh các lỗi phát sinh do sự khác biệt về phiên bản phần mềm hoặc xung đột giữa các dự án khác nhau. Quy trình cài đặt môi trường cho website kinh doanh đồ dùng học tập được thực hiện chi tiết qua các thành phần sau:

a, Cài đặt ngôn ngữ lập trình Python

- **Tầm quan trọng:** Python đóng vai trò là ngôn ngữ nền tảng để vận hành Framework Django. Nhờ cú pháp đơn giản và gần gũi với tiếng Anh, Python giúp nhóm phát triển tập trung tối đa vào việc xử lý các nghiệp vụ bán hàng phức tạp.
- **Quy trình thực hiện:**

- Truy cập trang python.org để tải phiên bản ổn định (khuyến nghị 3.10 trở lên)
- Trong quá trình cài đặt trên Windows, cần lưu ý tích chọn ô "Add Python to PATH"
- Kiểm tra cài đặt : Mở Terminal và sử dụng lệnh `python --version` để xác nhận.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Command Prompt: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe 9.0.26100.7462]
ctrl+alt+1 ll rights reserved.

C:\Users\LENOVO>python --version
Python 3.13.7

C:\Users\LENOVO>

```

Hình 10. Lệnh kiểm tra version đã cài đặt của python

b, Thiết lập môi trường ảo

- Lý do thực hiện: Trong thực tế phát triển web, mỗi dự án có thể yêu cầu các phiên bản thư viện khác nhau. Việc sử dụng môi trường ảo giúp cô lập các thư viện của website đồ dùng học tập, tránh làm ảnh hưởng đến các ứng dụng khác trên máy tính.
- Quy trình thực hiện: 1. Di chuyển vào thư mục dự án và chạy lệnh: `python -m venv venv` để tạo môi trường ảo có tên là "venv". 2. Kích hoạt môi trường ảo bằng lệnh: `.\venv\Scripts\activate` (trên Windows).

c, Cài đặt Framework Django và các thư viện hỗ trợ

Quy trình thực hiện: Sau khi môi trường ảo đã được kích hoạt, sử dụng trình quản lý gói pip để cài đặt các công cụ cần thiết:

- **Django:** Cài đặt framework chính bằng lệnh `pip install django`. Đây là bộ khung cung cấp sẵn hệ thống quản trị (Admin Panel) và các lớp bảo mật mạnh mẽ.

- **Mysqclient:** Thư viện giúp Django kết nối mượt mà với cơ sở dữ liệu MySQL trong môi trường XAMPP. Cài đặt bằng lệnh: `pip install mysqclient`.
- **Pillow:** Thư viện xử lý hình ảnh, cần thiết để quản lý và hiển thị ảnh sản phẩm như bút, vở, cặp sách trên website. Cài đặt bằng lệnh: `pip install pillow`

```

PS C:\CT3> .\venv\Scripts\activate
PS C:\CT3> pip list
Package            Version
-----
annotated-types    0.7.0
asgiref            3.9.1
cachetools         6.2.0
certifi            2025.8.3
charset-normalizer 3.4.3
colorama           0.4.6
contourpy          1.3.3
cyclo              0.12.1
Django             4.2.15
fonttools          4.60.0
google-ai-generativelanguage 0.6.15
google-api-core    2.25.1
google-api-python-client 2.183.0
google-auth        2.41.0
google-auth-http2  0.2.0
google-generativeai 0.8.5
googleapis-common-protos 1.70.0
grpcio             1.75.1
grpcio-status      1.71.2
http2              0.31.0
idna               3.10
kiwisolver         1.4.9
matplotlib         3.10.6
mysqclient         2.2.7
numpy              2.3.3
packaging          25.0
pillow             11.3.0
pip                25.2
proto-plus         1.26.1
protobuf           5.29.5
pyasn1             0.6.1
pyasn1-modules     0.4.2
pydantic           2.11.9
pydantic_core      2.33.2
PyMySQL            1.1.2
pyparsing          3.2.5
python-dateutil    2.9.0.post0
python-dotenv      1.1.1

```

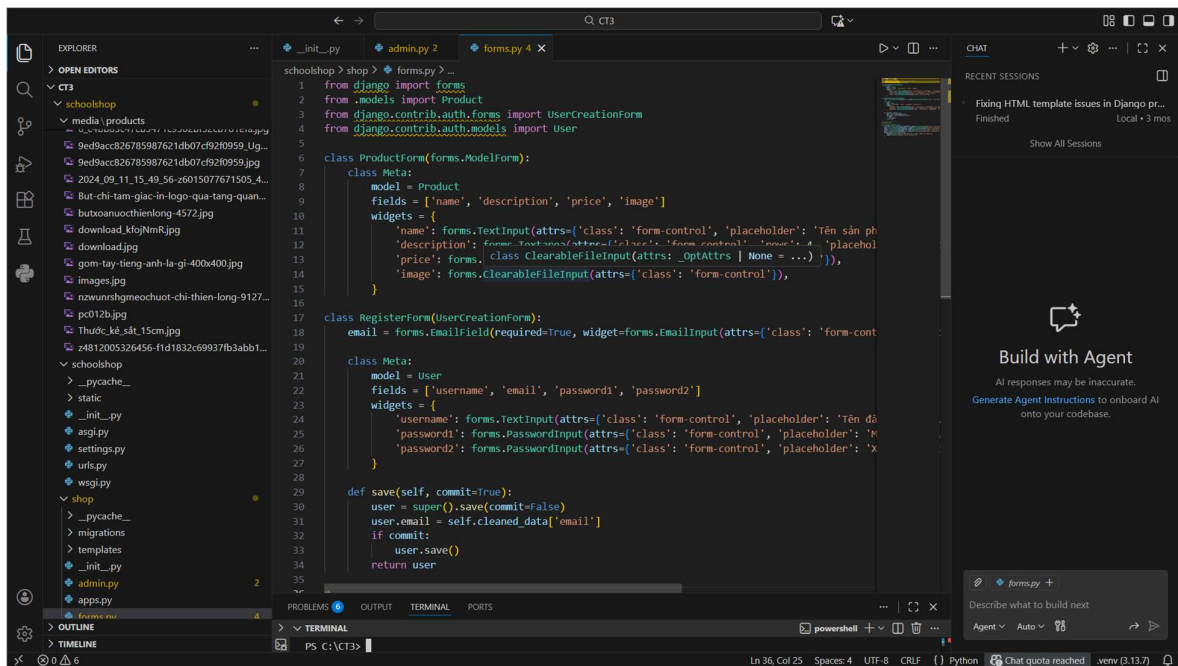
Hình 11. Danh sách các thư viện phục trong dự án

d, Cài đặt và cấu hình XAMPP cho MySQL

- **Vai trò:** XAMPP cung cấp giải pháp máy chủ cục bộ "tất cả trong một", giúp giả lập môi trường server thực tế để chạy cơ sở dữ liệu MySQL.
- **Quy trình khởi chạy:** 1. Mở XAMPP Control Panel với quyền Admin. 2. Nhấn nút "Start" cho dịch vụ Apache và MySQL. 3. Truy cập vào localhost/phpmyadmin để quản lý các bảng dữ liệu như thông tin khách hàng và chi tiết đơn hàng một cách trực quan

e, Công cụ soạn thảo Visual Studio Code (VS Code)

- **Vai trò:** Đây là môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính của dự án nhờ tốc độ nhanh và hỗ trợ Terminal tích hợp mạnh mẽ.
- **Cấu hình tối ưu:** Nhóm thực hiện cài đặt các Extension như "Python" của Microsoft và "Django Extension" để tận dụng tính năng tự động hoàn thành mã nguồn thông minh (IntelliSense), giúp tăng tốc độ gõ code và giảm thiểu sai sót.



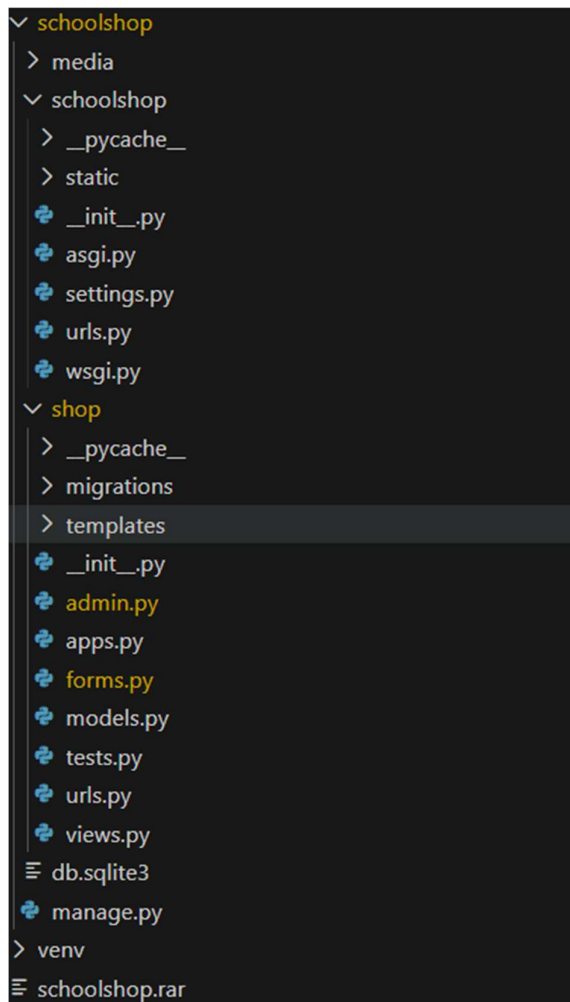
Hình 12. Giao diện Vs code đang chạy project

3.1.2. Khởi tạo dự án và cấu hình hệ thống

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ môi trường phát triển, quy trình khởi tạo dự án website kinh doanh đồ dùng học tập được tiến hành thông qua các bước thiết lập cấu trúc và kết nối hệ thống cốt lõi như sau:

a. Khởi tạo Project và Application

- Quy trình thực hiện: Sử dụng Terminal tích hợp ngay trong Visual Studio Code để thực hiện các lệnh quản trị của Django:
 1. Tạo Project: Chạy lệnh `django-admin startproject schoolshop` để tạo bộ khung dự án. Tên dự án "schoolshop" đại diện cho toàn bộ hệ thống website.
 2. Tạo App: Chạy lệnh `python manage.py startapp shop`. Trong Django, một "App" là một module chức năng riêng biệt. App shop sẽ chứa toàn bộ logic về danh mục, sản phẩm và giỏ hàng của cửa hàng văn phòng phẩm.
- Giải thích cấu trúc: Việc tách biệt giữa Project và App giúp hệ thống có tính đóng gói cao, dễ dàng mở rộng thêm các tính năng như blog hay diễn đàn trong tương lai mà không ảnh hưởng đến phần lõi kinh doanh.



Hình 13. Cấu trúc dự án

b. Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu MySQL (XAMPP)

- **Tầm quan trọng:** Mặc dù Django sử dụng SQLite làm mặc định, dự án này chuyển sang MySQL thông qua XAMPP để đảm bảo tính thực tế và khả năng quản lý dữ liệu trực quan qua phpMyAdmin.
- **Thực hiện cấu hình:** Mở tệp settings.py và tìm đến mục DATABASES. Nhóm thực hiện thay đổi thông số để kết nối với MySQL Server đang chạy trên XAMPP:

```

DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
        'NAME': 'schoolshop_db',
        'USER': 'root',
        'PASSWORD': '123456',
        'HOST': 'localhost',
        'PORT': '3307',
    }
}

```

Hình 14. cấu hình DATABASES trong tệp settings.py.

c. Khai báo Ứng dụng và các thư viện hỗ trợ

Quy trình: Để dự án nhận diện được App mới tạo và các thư viện hỗ trợ, cần khai báo chúng trong danh sách `INSTALLED_APPS` tại tệp `settings.py`:

- Thêm `'shop.apps.ShopConfig'` để kích hoạt logic nghiệp vụ của cửa hàng.
- Đảm bảo các app hệ thống như `'django.contrib.admin'` (quản trị) và `'django.contrib.auth'` (xác thực) luôn hiện diện để phục vụ tính năng bảo mật và quản lý kho

```

INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'shop',
]

```

Hình 15. danh sách `INSTALLED_APPS`

d. Cấu hình tệp tĩnh (Static) và phương tiện (Media)

- **Lý do:** Website đồ dùng học tập cần xử lý rất nhiều tệp CSS, JavaScript của Bootstrap và đặc biệt là hình ảnh sản phẩm (bút, vở, dụng cụ học tập).
- **Thực hiện cấu hình:** Thêm các đường dẫn vào cuối tệp `settings.py` để Django biết nơi lưu trữ và truy xuất hình ảnh:
 - `STATIC_URL`: Đường dẫn cho các tệp giao diện (CSS/JS).

- MEDIA_URL và MEDIA_ROOT: Đường dẫn phục vụ việc tải lên và hiển thị ảnh sản phẩm từ phía quản trị viên.

```
STATIC_URL = 'static/'

# Thêm đường dẫn hiển thị nếu static nằm trong folder inner 'schoolshop/static')
STATICFILES_DIRS = (module) static
    BASE_DIR / 'static',          # nếu có
    BASE_DIR / 'schoolshop' / 'static', # <-- thêm dòng này để cover vị trí hiện tại
]

MEDIA_URL = '/media/'
MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')

DEFAULT_AUTO_FIELD = 'django.db.models.BigAutoField'
```

Hình 16. cấu hình STATIC và MEDIA trong tệp settings.py.

e. Kiểm tra khởi tạo hệ thống

- **Thực hiện:** Quay lại Terminal và chạy lệnh `python manage.py runserver`.
- **Kết quả mong đợi:** Nếu các bước cấu hình chính xác, hệ thống sẽ thông báo server đang chạy tại địa chỉ `http://127.0.0.1:8000/`. Khi truy cập địa chỉ này, giao diện chào mừng của Django sẽ xuất hiện, khẳng định nền tảng dự án đã sẵn sàng cho giai đoạn thiết kế Models và Views.

3.2. Hiện thực hóa cơ sở dữ liệu (Database Implementation)

Sau khi đã cấu hình kết nối thành công với MySQL trong môi trường XAMPP, bước tiếp theo là chuyển đổi sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) đã thiết kế ở Chương 2 thành các bảng dữ liệu thực tế. Trong Django, quá trình này được thực hiện thông qua lớp **Model** – một thành phần cốt lõi của kiến trúc MVT, đóng vai trò định nghĩa cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc nghiệp vụ.

3.2.1. Xây dựng các Models trong ứng dụng Shop

Trong tệp `shop/models.py`, nhóm thực hiện định nghĩa các thực thể chính như danh mục, sản phẩm và đơn hàng. Việc sử dụng Django ORM giúp lập trình viên thao tác với dữ liệu hoàn toàn bằng ngôn ngữ Python thay vì viết các câu lệnh SQL thuần túy.

a. Thực thể Đơn hàng (Order) và Sản phẩm (Product)

Đây là hai thực thể nền tảng để quản lý kho hàng văn phòng phẩm. Mỗi sản phẩm sẽ thuộc về một danh mục cụ thể (mối quan hệ 1-n).

```

from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User

class Product(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=255)
    description = models.TextField()
    price = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
    image = models.ImageField(upload_to='products/', blank=True, null=True)

    def __str__(self):
        return self.name

class Order(models.Model):

    PAYMENT_CHOICES = [
        ('COD', 'Thanh toán khi nhận hàng'),
        ('MOCK', 'Thanh toán (demo)'),
    ]

    STATUS_CHOICES = [
        ('PENDING', 'Chờ xử lý'),
        ('CONFIRMED', 'Đã xác nhận'),
    ]

    user = models.ForeignKey(User, on_delete=models.SET_NULL, null=True, blank=True)
    full_name = models.CharField(max_length=200)
    email = models.EmailField(blank=True, null=True)
    phone = models.CharField(max_length=50)
    address = models.TextField()
    note = models.TextField(blank=True, null=True)

```

Hình 17. Model Product và Order

b. Chi tiết đơn hàng (OrderItem)

Để quản lý quy trình thanh toán của khách hàng, nhóm thiết kế hai bảng có mối quan hệ 1-n để lưu trữ thông tin giao dịch và danh sách các món đồ đã mua.

```

class OrderItem(models.Model):
    order = models.ForeignKey(Order, related_name='items', on_delete=models.CASCADE)
    product = models.ForeignKey(Product, on_delete=models.SET_NULL, null=True)
    price = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
    quantity = models.PositiveIntegerField(default=1)

    def line_total(self):
        return self.price * self.quantity

    def __str__(self):
        return f"{self.product} x {self.quantity}"

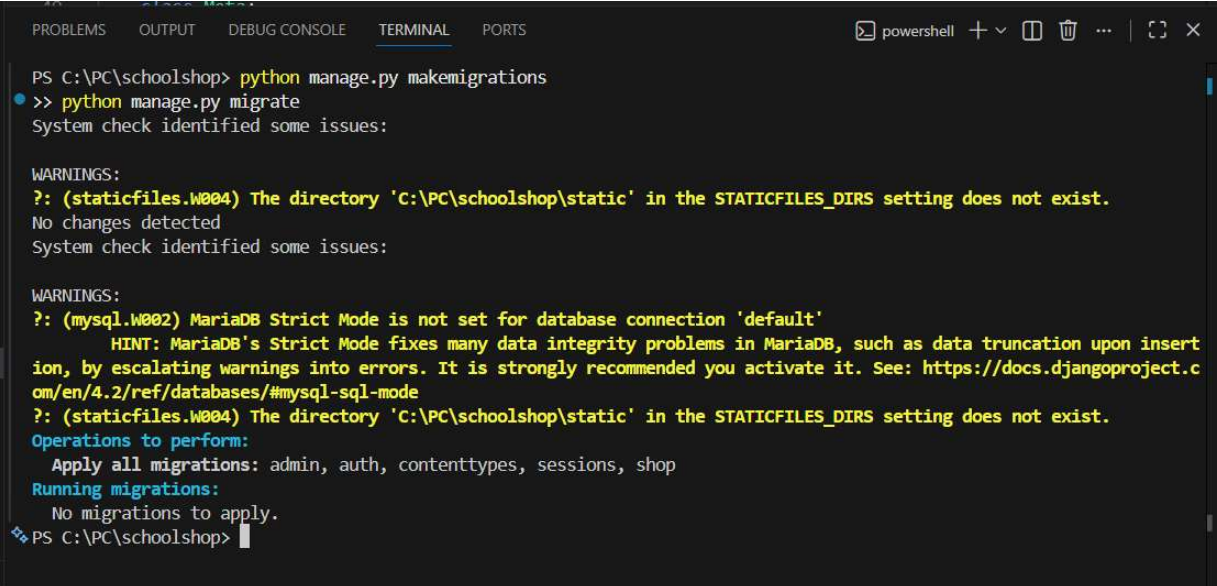
```

Hình 18. Model OrderItem

3.2.2. Quy trình Migrations – Chuyển đổi mã nguồn sang MySQL

Sau khi định nghĩa Models, nhóm sử dụng hệ thống Migration của Django để tự động tạo ra cấu trúc bảng trong MySQL. Quy trình gồm hai bước chính:

1. Lệnh `python manage.py makemigrations`: Django sẽ quét tệp `models.py` và tạo ra các tệp hướng dẫn thay đổi (migration files). Các tệp này đóng vai trò như bản lưu trữ lịch sử thay đổi của cơ sở dữ liệu.
2. Lệnh `python manage.py migrate`: Django thực thi các tệp hướng dẫn và gửi lệnh SQL CREATE TABLE tới MySQL server trên XAMPP.



```
PS C:\PC\schoolshop> python manage.py makemigrations
>> python manage.py migrate
System check identified some issues:

WARNINGS:
?: (staticfiles.W004) The directory 'C:\PC\schoolshop\static' in the STATICFILES_DIRS setting does not exist.
No changes detected
System check identified some issues:

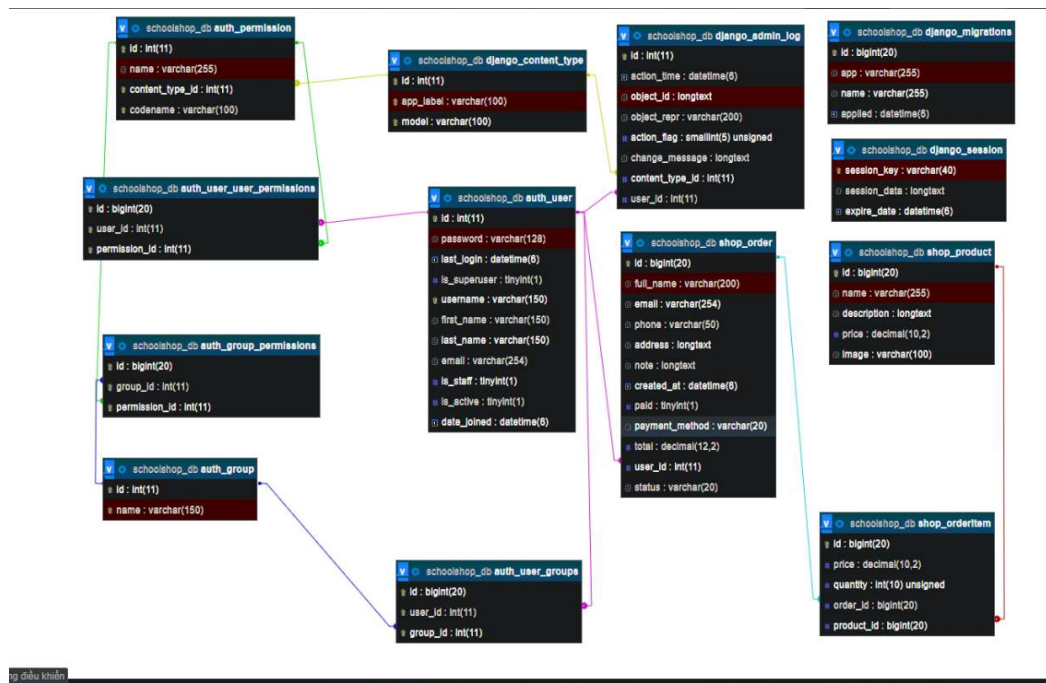
WARNINGS:
?: (mysql.W002) MariaDB Strict Mode is not set for database connection 'default'
   HINT: MariaDB's Strict Mode fixes many data integrity problems in MariaDB, such as data truncation upon insert
   ion, by escalating warnings into errors. It is strongly recommended you activate it. See: https://docs.djangoproject.c
   om/en/4.2/ref/databases/#mysql-sql-mode
?: (staticfiles.W004) The directory 'C:\PC\schoolshop\static' in the STATICFILES_DIRS setting does not exist.
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions, shop
Running migrations:
  No migrations to apply.
PS C:\PC\schoolshop>
```

Hình 19 danh sách các bảng được tạo ra.

3.2.3. Kiểm tra cấu trúc bảng trên giao diện phpMyAdmin

Sau khi quá trình Migration hoàn tất, toàn bộ cấu trúc dữ liệu sẽ hiển thị trực quan trong công cụ phpMyAdmin của XAMPP.

- **Đặc điểm:** Các bảng sẽ được Django tự động thêm tiền tố của ứng dụng (ví dụ: `shop_product`, `shop_category`) để tránh xung đột dữ liệu.
- **Toàn vẹn dữ liệu:** Các khóa ngoại (Foreign Keys) được thiết lập tự động, đảm bảo rằng nếu một danh mục bị xóa, các sản phẩm thuộc danh mục đó cũng sẽ được xử lý theo quy tắc đã định nghĩa (ví dụ: CASCADE).



Hình 20. Danh sách các database sử dụng

3.3. Xây dựng giao diện và chức năng phía Quản trị viên (Admin)

Hệ thống quản trị (Admin Panel) đóng vai trò là "trung tâm điều hành" của website kinh doanh đồ dùng học tập. Nhờ triết lý "Batteries-included" của Django, nhóm phát triển có thể nhanh chóng xây dựng một giao diện quản lý đầy đủ tính năng nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật cao.

3.3.1. Cấu hình và tùy chỉnh giao diện Django Admin

Để các thực thể dữ liệu đã định nghĩa ở mục 3.2 xuất hiện trên trang quản trị, nhóm tiến hành đăng ký các Models vào tệp shop/admin.py. Thay vì sử dụng cấu hình mặc định, nhóm đã tùy chỉnh các lớp ModelAdmin để tối ưu hóa trải nghiệm cho chủ cửa hàng

```
from django.contrib import admin
from .models import Product, Order, OrderItem

# ===== PRODUCT =====
@admin.register(Product)
class ProductAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ('id', 'name', 'price')
    search_fields = ('name', 'description')

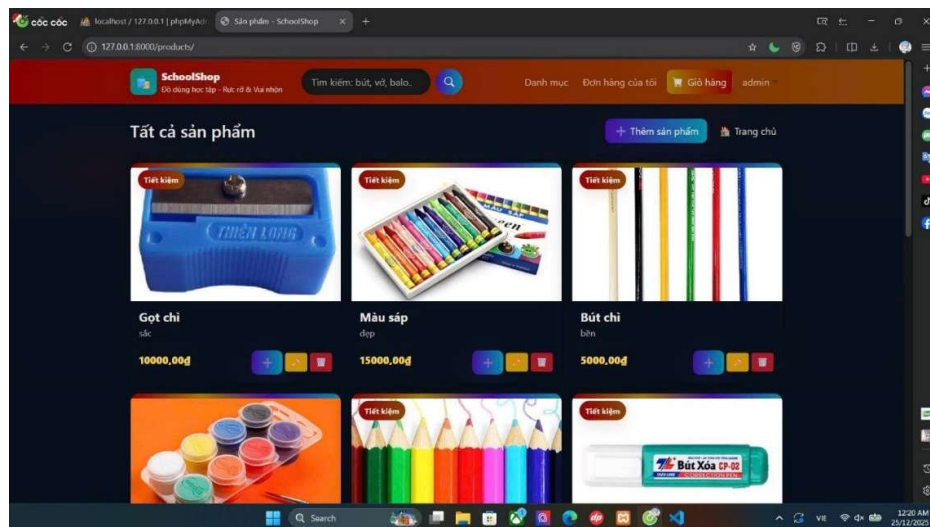
# ===== ORDER ITEM INLINE =====
class OrderItemInline(admin.TabularInline):
    model = OrderItem
    extra = 0
    readonly_fields = ('product', 'price', 'quantity')
```

Hình 21. Mã nguồn Admin

* Giải thích mã nguồn:

- **list_display**: Các trường hiển thị trên trang danh sách hiển thị 3 cột: ID, tên sản phẩm, và giá
- **search_fields**: Các trường có thể tìm kiếm cho phép tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc mô tả
- **admin.TabularInline**: Hiển thị các OrderItem dưới dạng bảng inline (trong trang chi tiết Order)
- **model = OrderItem**: Model sẽ hiển thị inline
- **extra = 0**: Không hiển thị form trống để thêm OrderItem mới
- **readonly_fields**: Các trường chỉ đọc

=> Người dùng không thể thêm, sửa, xóa sản phẩm, giá hoặc số lượng trong admin, chỉ có thể xem thông tin



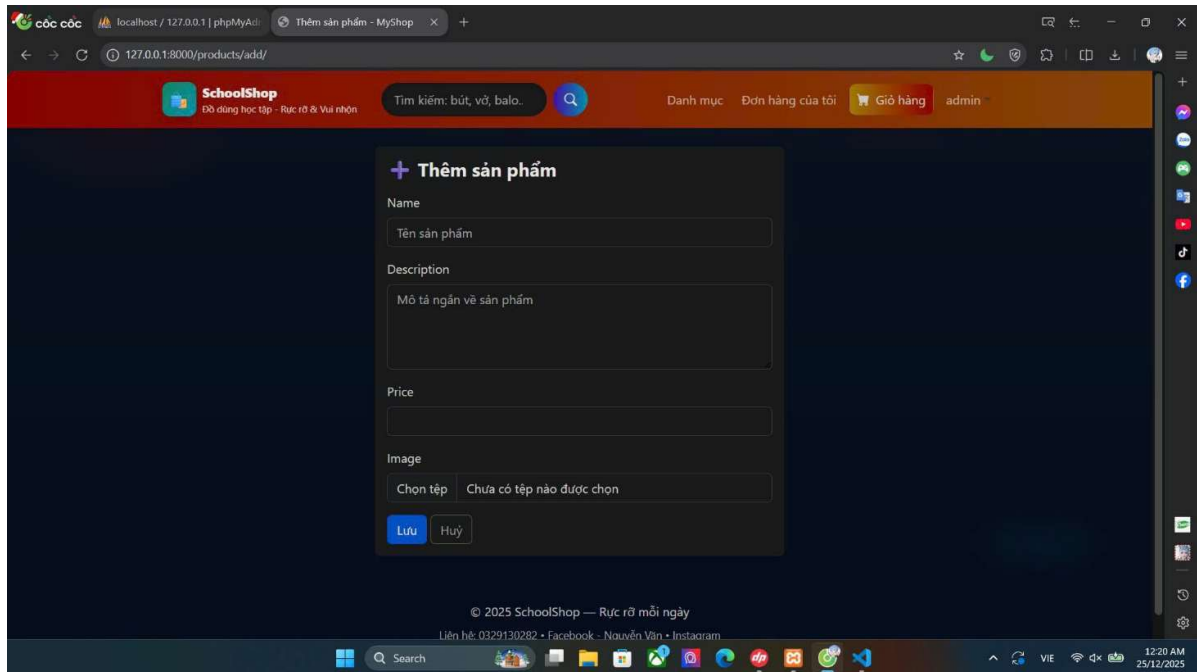
Hình 22. Trang chủ Admin

3.3.2. Chức năng Quản lý Danh mục và Sản phẩm

Đây là chức năng cốt lõi cho phép Quản trị viên điều hành kho hàng văn phòng phẩm. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các thao tác Thêm, Sửa, Xóa (CRUD) một cách trực quan.

- **Quy trình thêm sản phẩm**: Khi thêm một loại đồ dùng học tập mới (ví dụ: Bút bi Thiên Long), quản trị viên sẽ nhập các thông tin bao gồm: Tên, Mô tả, Giá, Số lượng và tải lên hình ảnh minh họa.
- **Xử lý hình ảnh**: Nhờ thư viện Pillow đã cài đặt ở mục 3.1.1, Django sẽ tự động lưu trữ ảnh vào thư mục media/products/ và quản lý đường dẫn để hiển thị ra trang chủ của người dùng.

- **Quản lý tồn kho:** Hệ thống sẽ cảnh báo hoặc cho phép chủ cửa hàng ẩn các sản phẩm đã hết hàng (available=False) để tránh tình trạng khách hàng đặt mua nhưng không có hàng giao.

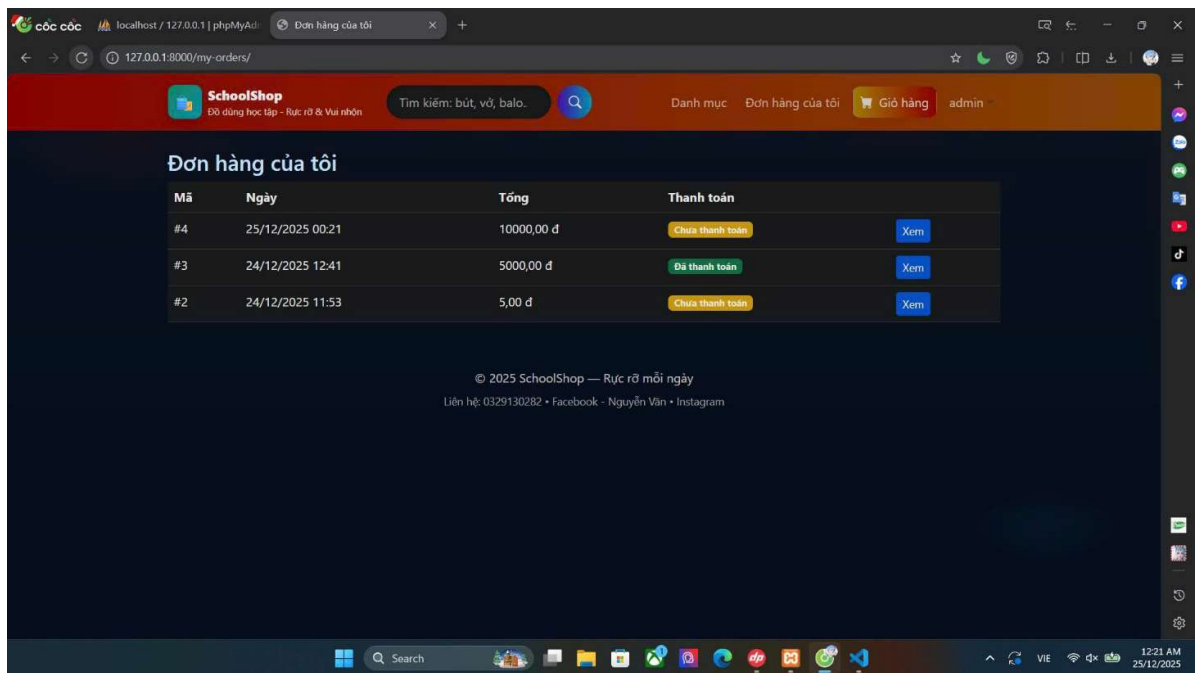


Hình 23. Form thêm sản phẩm

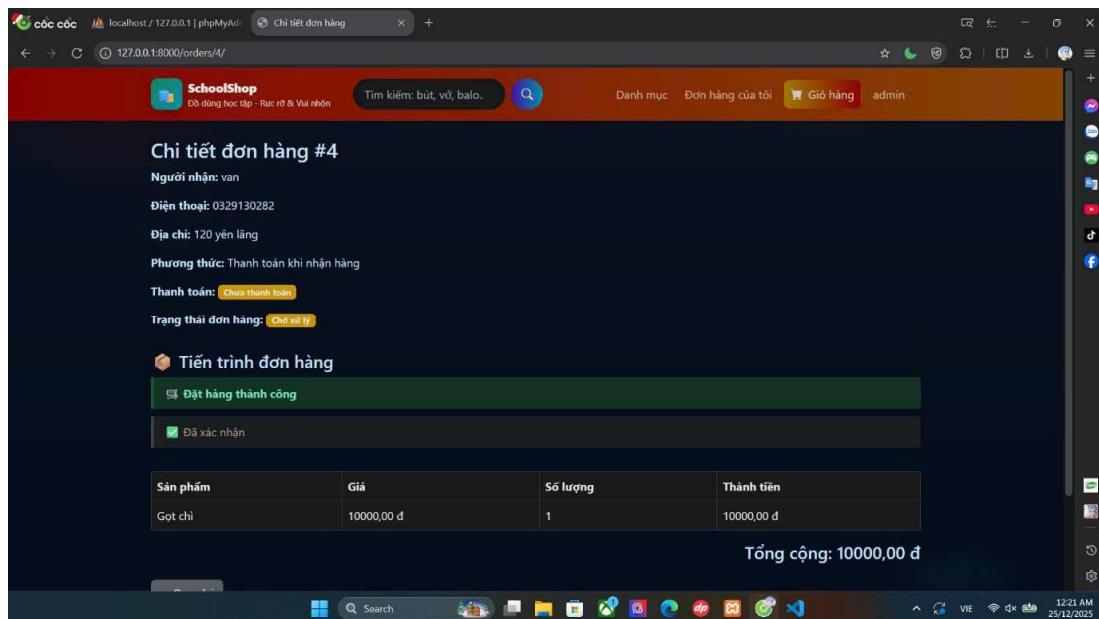
3.3.3. Chức năng Quản lý Đơn hàng và Khách hàng

Chức năng này giúp chủ cửa hàng theo dõi sát sao luồng tiền và quy trình vận chuyển.

- **Theo dõi đơn hàng:** Mọi giao dịch từ phía người dùng sẽ được ghi nhận vào bảng Order. Quản trị viên có thể xem chi tiết từng đơn hàng bao gồm: Thông tin khách hàng, Địa chỉ giao hàng và Danh sách các món đồ khách đã chọn.
- **Cập nhật trạng thái thanh toán:** Sau khi xác nhận khách đã chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt, Admin sẽ cập nhật trạng thái Paid (Đã thanh toán) để tiến hành đóng gói và giao hàng.
- **Thông kê:** Dựa trên danh sách đơn hàng, Django Admin hỗ trợ lọc theo ngày tháng để chủ cửa hàng có thể sơ bộ đánh giá doanh thu theo tuần hoặc tháng.



Hình 24. Giao diện quản lý danh sách đơn hàng trong Admin



Hình 25. chi tiết một đơn hàng cụ thể với danh sách các sản phẩm và tổng giá trị đơn hàng .

3.4. Xây dựng giao diện và chức năng phía Người dùng (User)

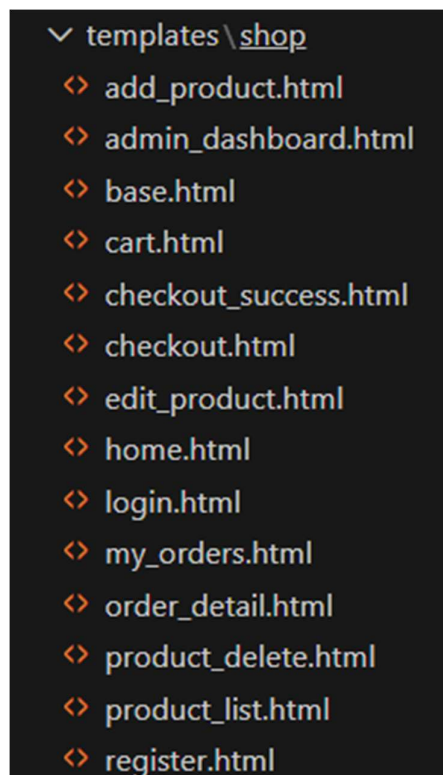
Giao diện người dùng đóng vai trò quyết định trong việc thu hút và giữ chân khách hàng trên một website thương mại điện tử. Trong dự án này, nhóm phát triển tập trung vào việc tạo ra một trải nghiệm mua sắm mượt mà, trực quan trên cả máy

tính và thiết bị di động bằng cách ứng dụng Framework Bootstrap và hệ thống Template mạnh mẽ của Django.

3.4.1. Kiến trúc Template và Công nghệ Frontend

Để đảm bảo tính đồng nhất về giao diện trên toàn bộ website, dự án sử dụng kỹ thuật Template Inheritance (Kế thừa giao diện) của Django.

- Base Template (base.html): Chứa các thành phần dùng chung như Thanh điều hướng (Navbar), Chân trang (Footer) và các liên kết thư viện Bootstrap.
- Công nghệ sử dụng: Sự kết hợp giữa HTML5 để tạo cấu trúc ngữ nghĩa, CSS3 và Bootstrap để dàn trang linh hoạt, cùng JavaScript để xử lý các hiệu ứng tương tác như Carousel ảnh sản phẩm hay các hộp thoại thông báo .



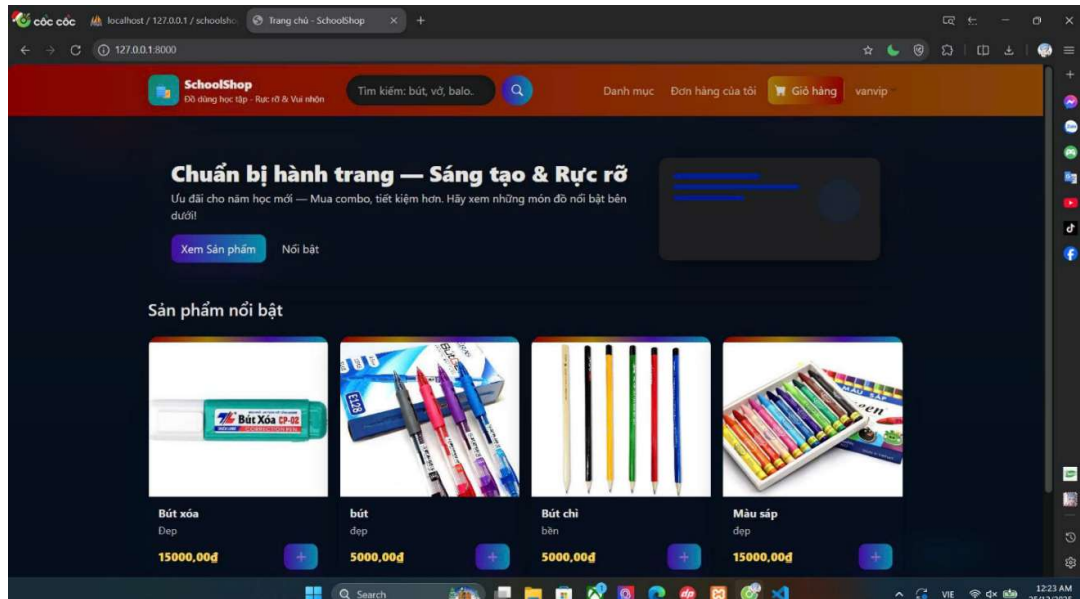
Hình 26. Cấu trúc thư mục templates

3.4.2. Trang chủ và Danh mục sản phẩm (Product Catalog)

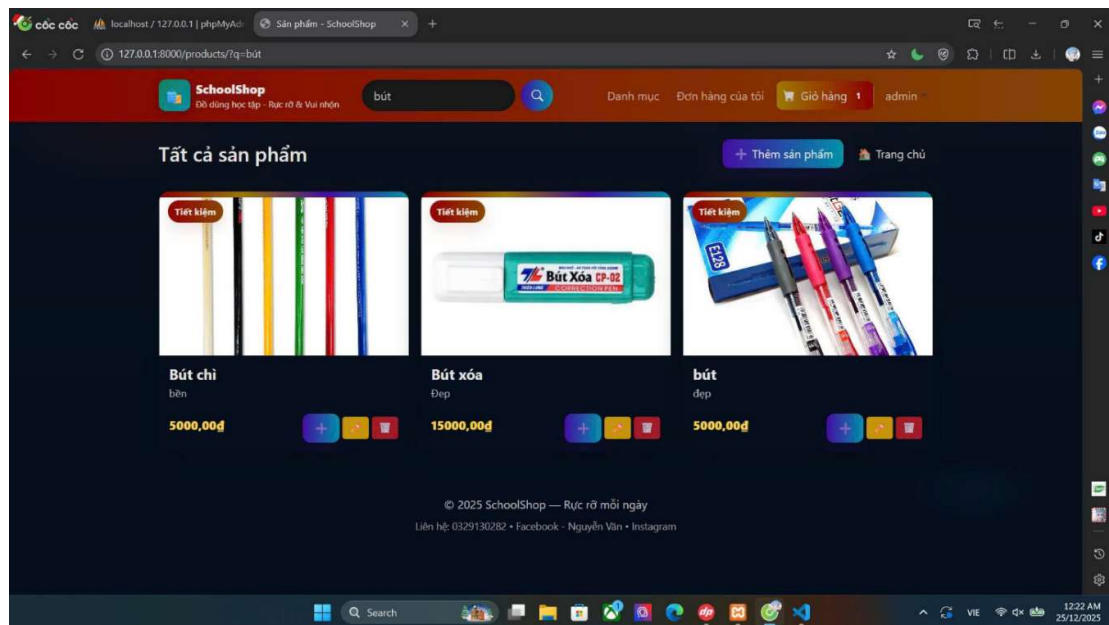
Đây là nơi hiển thị toàn bộ danh sách đồ dùng học tập được phân loại theo từng danh mục cụ thể (Bút, Vở, Dụng cụ vẽ...) .

- Hiển thị lưới (Grid System): Nhờ hệ thống lưới 12 cột của Bootstrap, danh sách sản phẩm được hiển thị dưới dạng các thẻ (Cards) chuyên nghiệp . Trên màn hình lớn, sản phẩm hiển thị thành 4 cột, trong khi trên điện thoại sẽ tự động co giãn còn 1 cột để đảm bảo tính dễ đọc .

- Bộ lọc và Tìm kiếm: Khách hàng có thể dễ dàng lọc văn phòng phẩm theo danh mục hoặc sử dụng thanh tìm kiếm nhanh để tìm đúng món đồ cần thiết thông qua từ khóa.



Hình 27. Giao diện phía User



Hình 28. Tính năng tìm kiếm

3.4.3. Trang chi tiết sản phẩm và Logic mua hàng

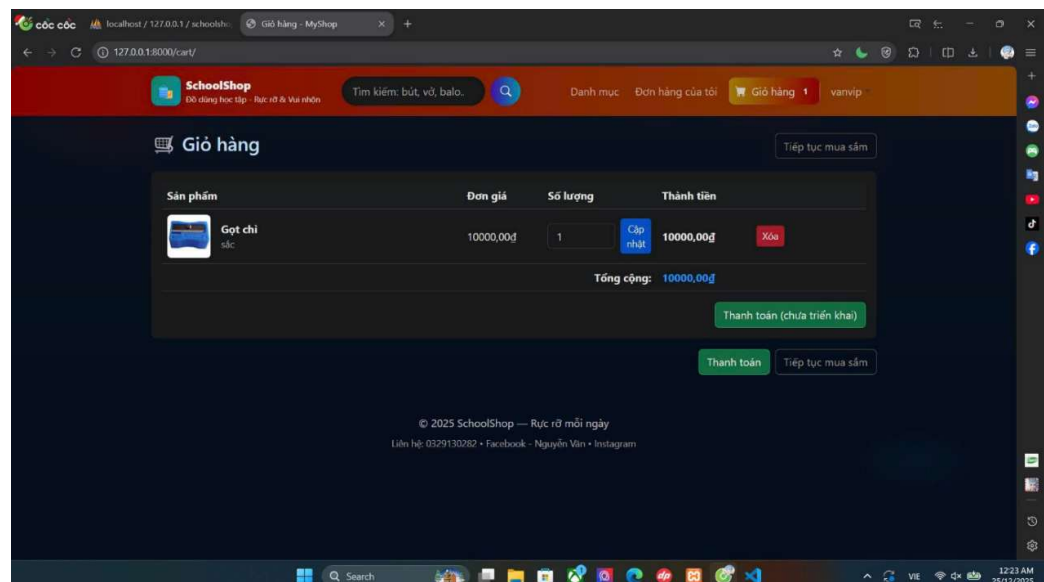
Khi khách hàng nhấn vào một sản phẩm cụ thể, hệ thống sẽ điều hướng đến trang chi tiết để cung cấp đầy đủ thông tin.

- Thông tin hiển thị: Bao gồm tên sản phẩm, giá bán, mô tả chi tiết, hình ảnh chất lượng cao và trạng thái còn hàng/hết hàng.
- Chức năng thêm vào giỏ: Tại đây, người dùng có thể lựa chọn số lượng và nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng". Hệ thống sử dụng Django Session để lưu trữ giỏ hàng tạm thời, giúp người dùng không bị mất dữ liệu ngay cả khi vô tình tắt trình duyệt.

3.4.4. Quản lý Giỏ hàng và Quy trình Đặt hàng

Đây là module xử lý các bước quan trọng từ khi chọn hàng đến khi hoàn tất thanh toán.

- Giao diện Giỏ hàng: Hiển thị danh sách các món đồ đã chọn, cho phép khách hàng thay đổi số lượng hoặc xóa bỏ sản phẩm. Hệ thống sẽ tự động tính toán lại tổng giá trị đơn hàng.
- Form đặt hàng: Khi nhấn "Thanh toán", khách hàng được yêu cầu nhập các thông tin giao hàng bao gồm: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ và lựa chọn phương thức thanh toán.
- Xử lý phía Server: Django View sẽ tiếp nhận thông tin từ Form, kiểm tra tồn kho trong MySQL, tính toán tổng tiền và tạo bản ghi vào bảng Order cùng các OrderItem tương ứng.

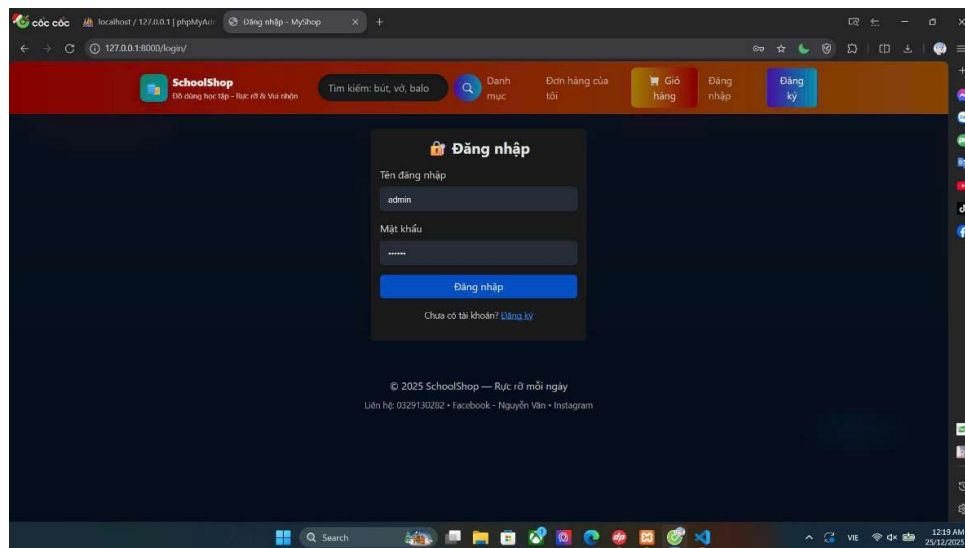


Hình 29. Giỏ hàng

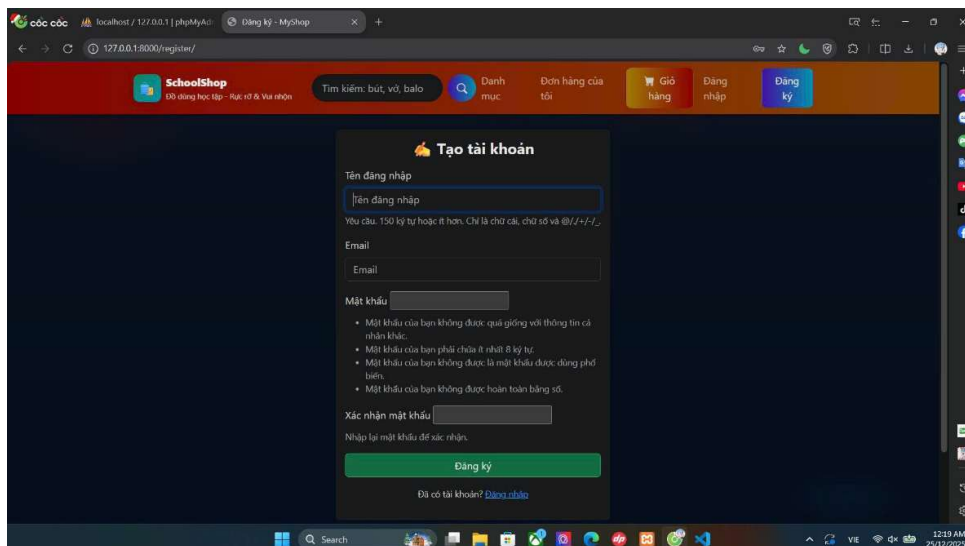
3.4.5. Hệ thống Tài khoản và Lịch sử mua hàng

Nhằm cá nhân hóa trải nghiệm và xây dựng lòng trung thành của khách hàng, website tích hợp hệ thống quản lý tài khoản dựa trên module auth_user mặc định của Django.

- Đăng ký/Đăng nhập: Người dùng tạo tài khoản để lưu trữ thông tin cá nhân và địa chỉ giao hàng mặc định.
- Xem lịch sử đơn hàng: Sau khi đăng nhập, khách hàng có thể truy cập trang cá nhân để theo dõi tiến trình của các đơn hàng đã đặt, giúp tăng tính minh bạch trong giao dịch.



Hình 30. Giao diện đăng nhập



Hình 31. Giao diện Đăng ký

3.5. Kiểm thử và đánh giá hệ thống

Sau khi hoàn thành giai đoạn lập trình và xây dựng giao diện, nhóm tiến hành kiểm thử hệ thống để đảm bảo website vận hành ổn định, không phát sinh lỗi logic và có khả năng bảo mật tốt trước khi bàn giao.

3.5.1. Kiểm thử chức năng (Functional Testing)

Nhóm thực hiện phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) để kiểm tra các chức năng cốt lõi dựa trên yêu cầu của người dùng. Dưới đây là các kịch bản kiểm thử chi tiết:

- a, kịch bản kiểm thử chức năng Đăng nhập
- b, kịch bản kiểm thử chức năng Giỏ hàng và Đặt hàng
- c, kịch bản kiểm thử chức năng Quản trị (Admin)

3.5.2. Đánh giá tính bảo mật và hiệu năng

Một trong những lý do chính nhóm lựa chọn Framework Django là nhờ các lớp bảo mật mạnh mẽ được tích hợp sẵn:

- Chống SQL Injection: Django ORM sử dụng các câu lệnh truy vấn được tham số hóa, giúp bảo vệ cơ sở dữ liệu MySQL khỏi các cuộc tấn công thực thi mã độc qua các ô nhập liệu.
- Chống Cross-Site Request Forgery (CSRF): Mọi biểu mẫu (form) đặt hàng hoặc đăng nhập đều bắt buộc có thẻ `{% csrf_token %}`, đảm bảo tính chính danh của yêu cầu gửi đi từ trình duyệt.
- Quản lý phiên làm việc (Session): Hệ thống quản lý phiên làm việc chặt chẽ, tự động hủy bỏ phiên khi người dùng đăng xuất hoặc hết thời gian chờ, bảo vệ thông tin tài khoản của học sinh, sinh viên.

3.5.3. Tổng kết đánh giá ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm:

- Giao diện hiện đại, trực quan, phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên.
- Quy trình đặt hàng đơn giản, tốc độ phản hồi nhanh nhờ cấu trúc MVT tối ưu.
- Hệ thống quản trị mạnh mẽ, giúp chủ cửa hàng dễ dàng cập nhật kho hàng và đơn hàng.

Hạn chế và hướng phát triển:

- **Hạn chế:** Hệ thống hiện tại chỉ hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD), chưa tích hợp trực tiếp các cổng thanh toán điện tử như MoMo hay VNPay.
- **Hướng phát triển:** Tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý các combo đồ dùng học tập dựa trên lịch sử mua sắm của khách hàng và xây dựng ứng dụng di động (Mobile App) hoàn chỉnh.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết Luận:

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "Xây dựng website kinh doanh đồ dùng học tập sử dụng Framework Django", nhóm sinh viên Nguyễn Lê Sáng và Nguyễn Đình Văn đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:

- Về mặt kiến thức: Đã củng cố và vận dụng thành công các kiến thức về lập trình Web, cơ sở dữ liệu MySQL và quy trình phát triển phần mềm theo tiêu chuẩn. Đồng thời, nhóm đã hiểu rõ quy trình phân tích và thiết kế hệ thống chuyên nghiệp thông qua các sơ đồ UML và mô hình dữ liệu ERD.
- Về mặt kỹ thuật: Sử dụng thành thạo Framework Django và ngôn ngữ Python để xây dựng một hệ thống có tính ổn định và bảo mật cao. Nhóm đã triển khai thành công kiến trúc MVT để tách biệt logic xử lý, dữ liệu và giao diện, giúp mã nguồn sạch và dễ bảo trì.
- Về mặt sản phẩm: Tạo ra website "SchoolShop" hoàn thiện với đầy đủ các tính năng cốt lõi của một trang thương mại điện tử: quản lý danh mục sản phẩm, giỏ hàng linh hoạt, quy trình đặt hàng minh bạch và hệ thống quản trị (Admin Panel) chuyên nghiệp cho chủ cửa hàng.

Đánh giá ưu điểm và hạn chế:

Ưu điểm:

- Giao diện hiện đại: Nhờ ứng dụng Framework Bootstrap, giao diện website trực quan, chuyên nghiệp và có khả năng hiển thị tương thích (Responsive) trên nhiều thiết bị như máy tính và điện thoại di động.

- Hiệu năng tốt: Website được tối ưu hóa mã nguồn Python giúp tốc độ tải trang nhanh (phản hồi trong khoảng 2-3 giây), đảm bảo trải nghiệm mua sắm mượt mà cho khách hàng.
- Tính bảo mật: Hệ thống tận dụng các lớp bảo vệ mặc định của Django để chống lại các lỗ hổng nguy hiểm như SQL Injection, XSS và CSRF.
- Quản trị dễ dàng: Trang Admin mạnh mẽ cho phép chủ cửa hàng cập nhật kho hàng, quản lý đơn hàng và theo dõi doanh thu một cách trực quan mà không cần can thiệp vào mã nguồn

Nhược điểm:

- Phương thức thanh toán: Hệ thống hiện tại mới chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD), chưa tích hợp trực tiếp các cổng thanh toán điện tử phổ biến hiện nay như MoMo hay VNPay.
- Tính năng bổ trợ: Chưa có các tính năng nâng cao như gợi ý sản phẩm thông minh dựa trên hành vi người dùng hoặc hệ thống đánh giá sản phẩm chi tiết bằng hình ảnh/video.

Hướng phát triển trong tương lai:

Để hoàn thiện hệ thống và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dùng, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo bao gồm:

- Tích hợp thanh toán trực tuyến: Kết nối với các API thanh toán điện tử để hỗ trợ người dùng thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví điện tử.
- Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI): Xây dựng hệ thống gợi ý các combo đồ dùng học tập dựa trên lịch sử mua sắm và sở thích cá nhân của khách hàng.
- Phát triển đa nền tảng: Xây dựng thêm ứng dụng di động (Mobile App) hoàn chỉnh để khách hàng có thể đặt hàng nhanh chóng và nhận thông báo khuyến mãi trực tiếp trên điện thoại.
- Tối ưu hóa Logistics: Tích hợp với các đơn vị vận chuyển để khách hàng có thể theo dõi hành trình đơn hàng theo thời gian thực.

Tài liệu tham khảo:

1. **Nguyễn Duy Tài** (2020), *Giáo trình Thương mại điện tử*, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
2. **Trần Công Tú** (2021), *Lập trình Web với Python và Django*, NXB Bách Khoa Hà Nội.
3. **William S. Vincent** (2022), *Django for Beginners: Build websites with Python and Django*, Amazon Digital Services.
4. **Antonio Mele** (2022), *Django 4 by Example: Build powerful and reliable Python web applications*, Packt Publishing
5. **Nguyễn Văn Ba** (2019), *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (Dùng cho phần UML và ERD).
6. **Luciano Ramalho** (2022), *Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming*, O'Reilly Media
7. **Bộ Công Thương** (2024), *Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam*, NXB Công Thương
8. **Daniel & Audrey Feldroy** (2020), *Two Scoops of Django 3.x: Best Practices for the Django Web Framework*, Feldroy Institute.
9. **Mark Otto & Jacob Thornton** (2021), *Bootstrap 5: Responsive Web Development*, O'Reilly Media.
10. **Nigel George** (2020), *Build a Website with Django 3*, GNW Publishing.
11. **Django Software Foundation**, *Django Documentation (Version 4.2/5.0)*, Truy cập tại: <https://docs.djangoproject.com/>.
12. **Python Software Foundation**, *Python 3.12 Documentation*, Truy cập tại: <https://docs.python.org/3/>.
13. **Bootstrap Team**, *Bootstrap v5.3 Get Started*, Truy cập tại: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>.
14. **MySQL AB**, *MySQL 8.0 Reference Manual*, Truy cập tại: <https://dev.mysql.com/doc/>.
15. **Microsoft**, *Visual Studio Code Documentation*, Truy cập tại: <https://code.visualstudio.com/docs>.
16. **Mozilla Developers**, *MDN Web Docs: HTML & CSS*, Truy cập tại: <https://developer.mozilla.org/>.
17. **W3Schools**, *Python Django Tutorial*, Truy cập tại: <https://www.w3schools.com/django/>.
18. **Apache Friends**, *XAMPP Installers and Downloads*, Truy cập tại: <https://www.apachefriends.org/>.

19. **GeeksforGeeks**, *Django Framework - Python*, Truy cập tại: <https://www.geeksforgeeks.org/django-tutorial/>.
20. **Real Python**, *Django Templates: A Complete Introduction*, Truy cập tại: <https://realpython.com/>.

